SOOCHOW UNIVERSITY

Author: livi

Date: Spring 2026

有限群表示论

Group Representation Theory

$$
\begin{tikzcd}
F^n \arrow[rr, "\mathcal{M}_{\mathbf{v}'}^{\mathbf{w}'}(T)"] \arrow[dr, "\varphi_{\mathbf{v}'}"] \arrow[dd, "P_{\mathbf{v}'}^{\mathbf{v}}"'] & & F^m \arrow[dl, "\varphi_{\mathbf{w}'}"'] \arrow[dd, "P_{\mathbf{w}'}^{\mathbf{w}}"] \\
& V \arrow[r, "T"] & W \\
F^n \arrow[ur, "\varphi_{\mathbf{v}}"'] \arrow[rr, "\mathcal{M}_{\mathbf{v}}^{\mathbf{w}}(T)"'] & & F^m \arrow[ul, "\varphi_{\mathbf{w}}"]
\end{tikzcd}
$$

© For Personal Use Only

Typeset with LaTeX using the Modern Open-Source Layout

前言

该讲义为自用笔记，
内容翻译自朱富海老师编写的有限群表示论
仅供学习与交流使用.

目录

1 预备知识 **2**

1.1 矩阵可对角化 2

1.2 同态与群作用 4

1.3 几何图形的对称群 6

1.4 张量 12

1.5 代数数与代数整数 16

2 表示论的基本概念 **18**

2.1 表示的起源 18

2.2 表示的基本概念 23

2.3 不可约表示 31

3 特征标 **34**

3.1 Schur 引理 34

3.2 第一正交关系 37

3.3 左正则表示 43

3.4 类函数空间 48

3.5 特征标表 53

3.6 特征标中的正规子群 55

3.7 第二正交关系 56

4 McKay 对应 **58**

4.1 点群的表示 58

4.1.1 二面体群 58

4.1.2 正八面体群 61

参考文献 **63**

1 预备知识

在学习高等代数和抽象代数的时候，我们会发现有不少难度不小的问题，它们的解法非常巧妙. 是谁在什么情况下思考了这些问题并给出了绝妙的解答？实际上，好多问题都有其背景，它们是数学家们在研究过程中遇到并逐渐解决的，并且随着数学研究的深入，新的工具和新的观点不断引入，我们得以从不同的角度看待那些问题，对它们的理解也会更加深刻. 不过对于初学者而言，这些难题以及一些知识点由于缺乏背景，往往都很容易忘掉，等到需要用的时候难免捉襟见肘. 为了方便读者，本章整理了一些有用的知识点和代数学的常用的思想方法，并适当做一些深入推广. 读者也可以跳过这一部分，等到需要的时候再来看看.

1.1 矩阵可对角化

刚开始学习高等代数的时候，可能会遇到这样的一道题：计算循环矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}$$

的行列式. 解法很奇妙，定义如下的 Vandermonde 矩阵：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \cdots & \omega^{n-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \cdots & \omega^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \cdots & \omega^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix},$$

其中 $\omega = \mathrm{e}^{\frac{2\pi\sqrt{-1}}{n}}$. 直接计算发现 $AB = BD$, 而 D 是一个对角矩阵. 由于 $|B| \neq 0$, 从而有 $|A| = |D|$. 学到矩阵的相似才发现，上述计算过程实际上就是把 A 相似为对角矩阵. 当然，其中的关键步骤是把 A 写成一个矩阵的多项式 $A = f(J)$, 其中

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1},$$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

这里，J 的特征多项式为 $|\lambda I_n - J| = \lambda^n - 1$, 故 J 有 n 个互不相同的特征值 $1, \omega, \cdots, \omega^{n-1}$, 上述方阵 B 的列向量就是相应的特征向量. 于是

$$B^{-1}JB = \mathrm{diag}(1, \omega, \cdots, \omega^{n-1}).$$

因此

$$B^{-1}AB = \mathrm{diag}(f(1), f(\omega), \cdots, f(\omega^{n-1})).$$

我们知道，相似的矩阵是同一个线性变换在不同基下的矩阵. 如果一个线性变换在某组基下的矩阵是对角矩阵，则称其**可对角化**. 这是非常重要的概念，在代数学研究中起到非常重要的作用. 判断线性变换是否可对角化有很多等价条件.

定理 1.1. 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间，$\mathscr{A} \in \mathrm{End}\, V$，$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_l$ 是 $\mathscr{A}$ 的所有不同的特征值，$V_{\lambda_i}(\mathscr{A})$ $(i = 1, 2, \cdots, l)$ 是相应的特征子空间，则下列条件等价:

1. $\mathscr{A}$ 可对角化;
2. $\mathscr{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量;
3. $V = V_{\lambda_1}(\mathscr{A}) \oplus V_{\lambda_2}(\mathscr{A}) \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_l}(\mathscr{A})$;
4. $\sum\limits_{i=1}^{l} \dim V_{\lambda_i}(\mathscr{A}) = \dim V$;
5. $\mathscr{A}$ 的最小多项式为不同的一次因式的乘积;
6. $\mathscr{A}$ 的某个零化多项式为不同的一次因式的乘积.

利用零化多项式来研究线性变换是一个常用的方法. 例如上文提到的矩阵 J, 容易验证 $J^n = I_n$. 更一般地，如果 n 阶方阵 A 满足 $A^m = I_n$, 则 $\lambda^m - 1$ 是 A 的零化多项式，而 $\lambda^m - 1$ 在复数域上是不同的一次因式的乘积，因此 A 在复数域上可对角化.

可对角化的线性变换可以把所研究的线性空间分解为特征子空间的直和，这对研究代数结构非常有帮助. 不过，只考虑一个变换往往是不够的，在代数学后续课程中，我们通常需要同时处理很多线性变换，多个变换的共同作用会把空间分解得更细，也更方便研究. 例如本课程中，我们需要考虑由有限维复线性空间中的可逆线性变换构成的 n 阶群 G. 这些变换作为 G 的元素自然都是有限阶的，而它们的阶都是 n 的因子，从而 $\lambda^n - 1$ 是它们的公共的零化多项式. 因此，这些变换都是可对角化的. 一个自然的问题是：每一个变换都可对角化，它们是否可**同时对角化**，即存在一组基使得每一个变换在该组基下的矩阵都是对角矩阵？由于对角矩阵都可交换，可同时对角化的一个必要条件是变换彼此可交换. 实际上我们有

定理 1.2. 设 V 为有限维复线性空间，$\mathscr{A}, \mathscr{B} \in \mathrm{End}\, V$，$\mathscr{A}\mathscr{B} = \mathscr{B}\mathscr{A}$，$\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 都可对角化，则 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 可同时对角化. 进一步，如果一族两两可交换的线性变换中的每一个都可以对角化，则它们可同时对角化.

更一般地，我们有

定理 1.3. 设 V 为有限维复线性空间，如果 V 中一族线性变换两两可交换，则它们可以同时上三角化.

证明中需要的主要结论是

命题 1.4. 设 V 为有限维复线性空间，$\mathscr{A},\mathscr{B}\in \operatorname{End} V$ 可交换，则 $\mathscr{A}$ 的特征子空间是 $\mathscr{B}$ 的不变子空间.

上述这些结论在代数学的很多分支的研究中会经常被使用.

1.2 同态与群作用

在所有的数学领域内，映射和变换是永恒的话题，只是不同的数学环境关注的映射和变换的性质不同. 在代数学中，我们通常会把具有共性的代数对象综合考虑，提炼出它们的共性，从而抽象出新的数学概念，比如线性空间、群、环和域等，它们都是不同的研究范畴. 当同一个范畴内，映射既是联系不同数学对象的纽带，也是研究这些数学对象的结构的有效手段.

不同的代数对象有不同的结构，这些结构就是运算，包括加法、数乘、乘法等，我们所考虑的映射自然要保持研究对象的所有运算，如线性空间的线性映射 (亦称为线性同态)、群同态、环与域同态、模同态以及结合代数、Lie 代数中的代数同态等. 正因为这些同态保持了运算，它们的核和像也具有相应的运算. 特别地，其中的同态核是线性空间的子空间、群的正规子群、环和结合代数等的理想，这样就可以定义商集合，使其与同态像有自然的同构关系，从而得到各种代数环境中的同态基本定理.

定理 1.5. (1) 设 V,V' 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，$f:V\to V'$ 是线性映射，则 $\operatorname{Ker} f$ 为 V 的子空间，且商空间 $V/\operatorname{Ker} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 线性同构；
(2) 设 G,G' 是群，$f:G\to G'$ 是群同态，则 $\operatorname{Ker} f$ 是 G 的正规子群，且商群 $G/\operatorname{Ker} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 同构；
(3) 设 R,R' 是环，$f:R\to R'$ 是环同态，则 $\operatorname{Ker} f$ 是 R 的理想，且商环 $R/\operatorname{Ker} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 同构；
(4) 设 M,M' 是环 R 的模，$f:M\to M'$ 是模同态，则 $\operatorname{Ker} f$ 是 M 的子模，且商模 $M/\operatorname{Ker} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 同构；
(5) 设 $\mathcal{A},\mathcal{A}'$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的代数 (如结合代数、Lie 代数等)，$f:\mathcal{A}\to\mathcal{A}'$ 是代数同态，则 $\operatorname{Ker} f$ 是 $\mathcal{A}$ 的理想，且商代数 $\mathcal{A}/\operatorname{Ker} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 同构.

读者可以把上述定理推广到一般的代数结构中，得到类似的同态基本定理. 本书主要关心群的问题，而在群论中，一类特殊的群同态极为重要，这就是群作用.

考虑一个非空集合 X，其对称群记为 S_X，群作用就是群 G 到 S_X 的一个群同态. 其等价形式为一个映射 $f: G \times X \to X$，满足

$$f(1,x) = x, \quad f(s, f(t,x)) = f(st, x),$$

这里，1 为 G 的幺元，$s, t \in G$, $x \in X$. 这个等价定义更直观一些，因为其具有几何的特征.

群作用在很多的数学领域中会出现. 在矩阵论中，矩阵的相抵、相似与合同可以看作一般线性群的不同作用. 在解析几何中，三维空间的二次曲面的分类实际上就是在等距变换全作用下的轨道分类. 在几何上，单位球面 $S^{n-1} = \{X \in \mathbb{R}^n \mid |X| = 1\}$ 上自然有一个 $\mathrm{SO}(n)$ 的可逆作用，从而等同于 $\mathrm{SO}(n)/\mathrm{SO}(n-1)$；更一般地，很多几何空间由于有群的可逆作用都可以自然地与群的左陪集空间等同起来.

类似于线性变换的不变子空间，考虑群 G 在 X 上的作用自然要关注在 G 的作用下不变的 X 的子集. 特别地，X 中的任何元素 x 都唯一确定一个最小的 G-不变子集 $\mathcal{O}_x$，这就是所谓的轨道. 设 $H = \{g \in G \mid gx = x\}$ 为 x 的迷向子群，G 在 $\mathcal{O}_x$ 上的作用等价于其在左陪集空间 G/H 上的作用. 左陪集空间 G/H 也可以视为 H 在 G 上的右乘作用下的轨道空间，而右乘作用是自由的，容易得到每一个左陪集的元素个数都是 $|H|$，从而得到 $|H|$ 是 $|G|$ 的因子，这就是 **Lagrange 定理**. 如果考虑 G 在其自身上的左乘或右乘作用，又自然得到 **Cayley 定理**，即 G 同构于 G 的对称群 S_G 的子群.

群在自身上还有一个重要的作用就是共轭作用，群在共轭作用下的轨道就是共轭类，这是本书经常用到的概念. 一般线性群 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 在自身或 n 阶复方阵的全体 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的共轭作用就是相似，求 Jordan 标准形就是求出每个共轭类中的一个简单的代表元. 如果将 Jordan 标准形中的 Jordan 块按阶数从大到小排列，设其阶数为 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_k > 0$，则 $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_k = n$，我们称 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k)$ 为 n 的一个划分. 因此，n 阶幂零矩阵在相似下的等价类与 n 的划分一一对应. 无独有偶，注意到对称群 S_n 的每个元素都可以写成不相交轮换的乘积，并且不计次序的情况下表示法唯一，因此，每个 n 元置换也对应于 n 的一个划分，且两个置换是共轭的当且仅当它们对应的划分一样，即我们有

引理 1.6. *如下集合存在自然的一一对应：(1) n 阶幂零矩阵的相似等价类；(2) S_n 的共轭类；(3) n 的划分.*

群作用对于研究有限群的结构方面起到巨大的作用. 例如，Lagrange 定理告诉我们：群 G 的 m 阶子群存在的必要条件是 $m \mid |G|$，当然这个条件不是充分的 (为什么?). Cauchy 首先讨论了一种特殊情形.

定理 1.7. *设 p 是 $|G|$ 的素因子，则 G 中存在 p 阶元，自然存在 p 阶子群.*

19 世纪的挪威数学家 Sylow (西罗，1832—1918) 推广了 Cauchy 的结果，得到了著名的 Sylow 三大定理.

定理 1.8 (Sylow 第一定理). 设 $|G| = p^l m$，其中 p 为素数，$l \geqslant 1$，$(p, m) = 1$，则对任意 $k \leqslant l$，G 中存在 p^k 阶子群.

特别地，称 G 的 p^l 阶子群为 G 的 **Sylow p-子群**. 当然，Sylow p-子群未必唯一，它们之间的关系如何?

定理 1.9 (Sylow 第二定理). 设 P 是 G 的一个 Sylow p-子群，H 是 G 的一个 p^k 阶子群，$k \leqslant l$，则存在 $g \in G$ 使得 $H \subseteq gPg^{-1}$. 特别地，G 的 Sylow p-子群是相互共轭的.

如果 Sylow p-子群只有一个，自然是正规子群. 于是我们需要计算 Sylow p-子群的个数.

定理 1.10 (Sylow 第三定理). 设 G 的 Sylow p-子群的个数为 n_p，则 $n_p \mid m$，且 $n_p \equiv 1 \pmod p$.

利用 Sylow 定理及相关结论可以证明

思考题 1.1. 阶数小于 60 的群都是可解群，且 60 阶的单群都同构于 A_5.

利用 Sylow 定理等初等的群论知识来解决上述问题有一定的挑战性，这也是值得做的. 当然也有更好的解决方法：利用本书后文中要介绍的著名的 Burnside $p^a q^b$ 定理. 利用 $p^a q^b$ 定理可以轻松得到很多群都不是单群.

1.3 几何图形的对称群

在学习群论的时候，初学者的一个通病是学完了只记住抽象的概念和结论，却举不出具体的群的例子，更不会运用抽象理论解决实际问题. 除了熟知的数域的加法群和非零数的乘法群、一般线性群 (可逆矩阵或可逆变换群) 等例子之外，很多群来源于生活. 玩魔方的时候我们实际上在与魔方群打交道，这是一个非常复杂的有限群，其阶数为

$$43\,252\,003\,274\,489\,856\,000 = 2^{27}3^{14}5^{3}7^{2}11.$$

打乒乓球或篮球时，乒乓球或篮球的运动看似复杂，实际上就是由平移和旋转合成的. 平移、旋转和反射构成了三维空间的等距变换群，其中所有绕过原点的直线的旋转构成特殊正交群 SO(3)，它可以刻画几何图形的对称性.

平面上的 n 边形中对称性最强的是正 n 边形，其中当 $n = 1$ 时可以看作是一个点加一个圈，当 $n = 2$ 时是两个点加连接这两点的两条线. 以其重心为原点，容易得到，保持正 n 边形不变的平面旋转构成 n 阶循环群，即

$$C_n \cong \langle b \mid b^n = 1 \rangle,$$

其中 b 为绕原点旋转 $\dfrac{2\pi}{n}$. 如果在三维空间中考虑，绕经过原点和每个顶点的直线旋转 π 也保持正 n 边形不变，任取其中一个设为 a，则正 n 边形的对称群为二面体群

$$D_n \cong \langle a, b \mid a^2 = b^n = (ab)^2 = 1 \rangle.$$

古希腊人早就知道凸正多面体只有五个，分别是正四面体、正方体、正八面体、正十二面体和正二十面体. Plato (柏拉图，约公元前 427—约前 347) 对其进行了研究，后人称之为 Plato 多面体. 凸正多面体的分类并不难，中学生就可以完成. 我们来考虑其对称性.

首先，注意到任何一个凸正多面体的每个面的中心也张成一个凸正多面体，则称二者为对偶的. 容易得到，正方体和正八面体、正十二面体和正二十面体是对偶的，而正四面体是自对偶的. 其次，保持正多面体不变的旋转都经过其重心 (原点)，旋转轴与正多面体的交点必须是正多面体的顶点、棱的中点或面的中心 (为什么?).

保持中心在原点的正四面体不变的旋转分别为

(1) 恒等变换；
(2) 绕 4 条高旋转 $\dfrac{2\pi}{3}$ 或 $\dfrac{4\pi}{3}$；
(3) 绕 3 条对棱的中点连线旋转 π.

容易看出，每个旋转实际上就是四个顶点的置换，从而正四面体群 $\mathcal{T}$ 都是由 S_4 中的偶置换构成的，即

$$\mathcal{T} \cong A_4.$$

保持中心在原点的正八面体不变的旋转有

(1) 恒等变换；
(2) 绕 3 条对角线 (中心和顶点的连线) 旋转 $\dfrac{\pi}{2}, \pi$ 或 $\dfrac{3\pi}{2}$，共 9 个旋转；
(3) 绕 6 条对棱中点连线旋转 π，共 6 个旋转；
(4) 绕 4 条原点与某个面的中心连线旋转 $\dfrac{2\pi}{3}$ 或 $\dfrac{4\pi}{3}$，共 8 个旋转.

因此，正八面体群 $\mathcal{O}$ 由 24 个空间旋转组成. 经过原点与正八面体某个面的中点的直线有 4 条 (也可以看作对偶的正方体的 4 条对角线)，正八面体群保持这 4 条直线整体不变，即在这 4 条直线上有个自然的作用. 请读者自行验证这个作用是有效的，从而得到

$$\mathcal{O} \cong S_4.$$

保持中心在原点的正二十面体不变的旋转有

(1) 恒等变换；
(2) 绕 6 条对角线旋转 $\dfrac{2\pi}{5}, \dfrac{4\pi}{5}, \dfrac{6\pi}{5}$ 或 $\dfrac{8\pi}{5}$，共 24 个；
(3) 绕 15 条对棱中点连线旋转 π，共 15 个；
(4) 绕 10 条原点与某个面的中心连线旋转 $\dfrac{2\pi}{3}, \dfrac{4\pi}{3}$，共 20 个.

因此，正二十面体群 $\mathcal{I}$ 有 60 个旋转. 从几何上看，正十二面体的每个面是正五边形. 正五边形有五条对角线，分别与五条边平行. 每个顶点是六条对角线的公共端点，而这六条对

角线可以分成两组，每组的三条线两两垂直. 从两两垂直的三条对角线出发构造一个正方体，其顶点恰是正十二面体的顶点，棱是正十二面体的面上的对角线. 这样的正方体有五个，$\mathcal{I}$ 自然作用在这五个正方体上. 请读者自行验证这个作用是有效的，从而得到 $\mathcal{I}$ 到 S_5 的单射. 因此 $\mathcal{I}$ 同构于 S_5 的一个 60 阶子群. 这样的子群的指数为 2，自然是正规子群，因此只能是 A_5，即

$$\mathcal{I} \cong A_5.$$

这样，利用正多边形和正多面体，我们得到了 SO(3) 的五类有限子群. SO(3) 的有限子群还有哪些?

我们知道，SO(3) 中的矩阵作为 $\mathbb{R}^3$ 中的线性变换是绕某条经过原点的直线的旋转，即任意 $A \in \mathrm{SO}(3)$ 都正交相似于

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \cos\theta & -\sin\theta \\ & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

于是，任何不等于 I_3 的特殊正交矩阵的属于特征值 1 的特征子空间都是一维的. 这个一维子空间与 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球 $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid |x| = 1\}$ 有两个交点. 特别地，我们给出如下定义.

定义 1.1. *设 G 为 SO(3) 的有限子群，$s \in G, s \neq I_3$，如果 $x \in S^2$ 满足 $sx = x$，则称 x 为 s (和 G) 的极点.*

自然地，若 x 为极点，则 $-x$ 也是极点，故每个非幺元都有两个极点. 记 G 的所有极点的全体为 P. 设 $x \in P$ 为 $s \in G$ 的极点，则对任意 $t \in G$，有

$$tst^{-1}(tx) = tsx = tx,$$

即 tx 为 tst^{-1} 的极点. 因此 G 在 P 上有个自然的作用. 我们有

引理 1.11. *设 $x \in P$，则 x 的迷向子群 G_x 为循环群.*

证明. 确定直角坐标系 $OXYZ$ 使得 $x = (0,0,1)'$，则 G_x 中元都是绕 Z-轴的旋转，即形如

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & \\ \sin\theta & \cos\theta & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$$

将上述矩阵对应于 $\cos\theta + \sqrt{-1}\sin\theta$，则 G 同构于复数域 $\mathbb{C}$ 的一个 n 阶乘法子群. 由于域的有限乘法子群都是循环群，故 G 为 n 阶循环群. 当然也可以利用带余除法得到 G 中元的旋转角度 (属于 $[0, 2\pi)$) 必是某个角度的整数倍，从而也是循环群. 请读者自行探索. ■

设 $x, y \in P$. 如果 $y = \pm x$，自然有 $G_x = G_y$. 如果 $y \neq \pm x$，则 x, y 线性无关，故 x, y 不会是 G 中同一个非幺元的极点，也就是说，$G_x \cap G_y = \{I_3\}$. 记 $G'_x = G_x \setminus \{I_3\}$，则有

引理 1.12. *若 $y = \pm x$，则 $G'_x = G'_y$；若 $y \neq \pm x$，则 $G'_x \cap G'_y = \varnothing$.*

计算所有 G'_x 中的元素个数，可以得到

$$\sum_{x\in P}|G'_x| = 2(|G|-1).$$

记 $P_1, P_2, \cdots, P_k$ 为该作用下的所有轨道，$p_i = |P_i|$ 和 $n_i = |G|/p_i$. 于是 n_i 为 P_i 中任意一点的迷向子群的阶. 从而我们有

$$\sum_{x\in P}|G'_x| = \sum_{i=1}^{k}\sum_{x\in P_i}|G'_x| = \sum_{i=1}^{k}p_i(n_i-1) = \sum_{i=1}^{k}(|G|-p_i).$$

结合上述两式我们得到

$$\sum_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{n_i}\right) = 2\left(1-\frac{1}{|G|}\right). \tag{1.1}$$

不妨设 $n_1 \leqslant n_2 \leqslant n_3$，则求解这个方程我们有

定理 1.13. 设 G 为 SO(3) 的非平凡有限子群，则 P 的轨道数为 2 或 3，且 (1.1) 的解为

G	k	n_1	n_2	n_3	$\lvert G\rvert$
$\mathcal{C}_n$	2	n	n	–	n
$\mathcal{D}_n$	3	2	2	n	$2n$
$\mathcal{T}$	3	2	3	3	12
$\mathcal{O}$	3	2	3	4	24
$\mathcal{I}$	3	2	3	5	60

证明. 因为每个极点的迷向子群至少有两个元素，故 $n_i \geqslant 2, i = 1,2,3$，且轨道至少有两条，即 $k \geqslant 2$. 进一步，

$$\frac{k}{2} \leqslant \sum_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{n_i}\right) = 2\left(1-\frac{1}{|G|}\right) < 2.$$

从而有 $k < 4$.

如果 $k = 2$，由 (1.1) 可知

$$\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2} = \frac{2}{|G|}.$$

由 $n_i \leqslant |G|$ 易得 $n_1 = n_2 = |G|$. 因此只有两个极点且只能为 $x, -x$.

如果 $k = 3$，则有

$$\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}+\frac{1}{n_3} = 1+\frac{2}{|G|} > 1.$$

(这个不等式在 **Lie 代数的 Dynkin 图分类中会出现!**) 于是 $\dfrac{3}{n_1} > 1$, 故 $n_1 < 3$, 因此 $n_1 = 2$. 从而我们有

$$\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} = \frac{1}{2} + \frac{2}{|G|} > \frac{1}{2}.$$

同理可得 $n_2 < 4$.

如果 $n_2 = 2$，则 $n_3 = \dfrac{|G|}{2}$. 从而 $|G|$ 为偶数，设为 $2n$，则 $n_3 = n$.

如果 $n_2 = 3$，则

$$\frac{1}{n_3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{|G|} > \frac{1}{6}.$$

故 $n_3 < 6$. 当 $n_3 = 3, 4, 5$ 时，$|G| = 12, 24, 60$. ■

上述定理给出的是 SO(3) 所有可能的有限子群的阶数，与正多边形和正多面体的对称群的阶数恰好对应，说明了各类子群的存在性，不过这并不能说明各类子群在共轭意义下都是唯一的. 下面我们来探讨这些问题.

若 $k = 2$，P 为两个点，自然是对径点 (单位圆周上关于原点对称的点)，设为 $\{x, -x\}$. 由引理 1.11 知 G 为循环群，故为正 n 边形的对称群，这里，$n = |G|$.

若 $k = 3$，设 G_i $(i = 1, 2, 3)$ 为 P_i 中的点 x_i 的迷向子群，则 $G_1 = \langle b \rangle$ 是 2 阶群，且 b 为绕 $\pm x_1$ 所在直线的旋转 π.

当 $|G| = 2n$ 时，$n_3 = n$，且 $[G : G_3] = 2$，由此可知 G_3 为 G 的正规子群，且 $G = G_1 \ltimes G_3$. 由于同一个轨道中的点的迷向子群都是共轭的，而 G_3 正规，故 P_3 中的点的迷向子群都是 G_3，即 P_3 中的点是 G_3 中非幺元的极点. 因此，P_3 的两个点只能为对径点，不妨设为 $(0, 0, \pm 1)'$，从而 G_3 为绕 Z-轴的旋转构成的 n 阶循环群，设 $G_3 = \langle a \rangle$，a 为绕 Z-轴旋转 $\dfrac{2\pi}{n}$，故 $a^n = I_3$. 于是

$$G \cong \langle a, b \mid a^n = b^2 = (ab)^2 = 1 \rangle \cong \mathcal{D}_n.$$

特别地，G_3 在 P_1 上的作用是单可递的，即作用可递且轨道上每一点的迷向子群是平凡的. 于是 P_1 (同理，P_2) 中的 n 个点均匀分布在 OXY 平面的单位圆上，且恰好构成正 n 边形.

当 $|G| = 12$ 时，$n_3 = 3$，G_3 为三阶循环群. 在 G_3 作用下，P_3 可以分解为不相交轨道的并，每个轨道的元素个数只能是 1 或 3. 由于 G_3 的不动点最多有两个，已有一个不动点 x_3，故 P_3 中另外三个点构成一个轨道. 由于这三个点在 G_3 下不变，故构成一个正三角形. 由对称性，P_3 中的点是正四面体的顶点，从而 $G \cong \mathcal{T}$.

当 $|G| = 24$ 时，$n_3 = 4$，G_3 为四阶循环群. 类似以上分析，在 G_3 的作用下，P_3 分成 3 个轨道，其中两个是单点集，自然是 $\{x_3\}$ 和 $\{-x_3\}$；另一个轨道有 4 个点. 由对称性，P_3 中的点张成一个正八面体，故 $G \cong \mathcal{O}$.

当 $|G| = 60$ 时，$n_3 = 5$，G_3 为五阶循环群. P_3 有 12 个点，其在 G_3 的作用下只能分成 4 个轨道，其中两个轨道是单点集，必为 $\{x_3\}$ 与 $\{-x_3\}$；另两个分别是 5 个点的轨道，设为 O_1, O_2. 自然，O_1 与 O_2 中的点在 G_3 的作用下不变，分别张成一个正五边形. 不妨设 O_1 距离 x_3 更近. 于是 O_1 与 x_3 张成一个正五棱锥. 由于 G 在 P_3 中作用可递，故 P_3 中点有对

称性. 因此这个正五棱锥的侧面都是正三角形. 由此可以看出，P_3 中的 12 个点张成正二十面体. 于是 $G \cong \mathcal{I}$.

总结以上讨论，我们得到

定理 1.14. SO(3) 的任何有限子群都同构于下列群之一:

(1) 循环群 $\mathcal{C}_n \cong \langle a \mid a^n = 1 \rangle$;

(2) 正二面体群 $\mathcal{D}_n \cong \langle a, b \mid a^2 = b^n = (ab)^2 = 1 \rangle, n \geqslant 2$;

(3) 正四面体群 $\mathcal{T} \cong A_4 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = (ab)^3 = 1 \rangle$;

(4) 正八面体群或正方体群 $\mathcal{O} \cong S_4 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = (ab)^4 = 1 \rangle$;

(5) 正二十面体群或正十二面体群 $\mathcal{I} \cong A_5 = \langle a, b \mid a^2 = b^3 = (ab)^5 = 1 \rangle$.

我们可以用简单连通图来表示定理 1.13 中的分类结果. 一个图是由一些顶点和边 (即两个顶点之间的连线) 构成的. 若图的任意两个顶点都由一些边连通起来，则称其为连通图. 由一条边相连的两个顶点称为**相邻**的. 与一个顶点相邻的顶点数称为该顶点的**度**. 度为 1 的顶点称为**端点**，度至少为 3 的点称为**分叉点**. 这样我们可以把每个点群对应于一个图：轨道个数为端点个数，如果轨道数为 3，则有一个分叉点. 从每个端点出发，沿着边直到遇到分叉点或另一个端点所经过的顶点 (含端点和分叉点) 个数为该端点对应的轨道的迷向子群的阶数. 这样得到图 1.1，其中的下标是每个图中顶点的个数，$\mathcal{D}_n$ 对应于点群 $\mathcal{D}_{n-2}$.

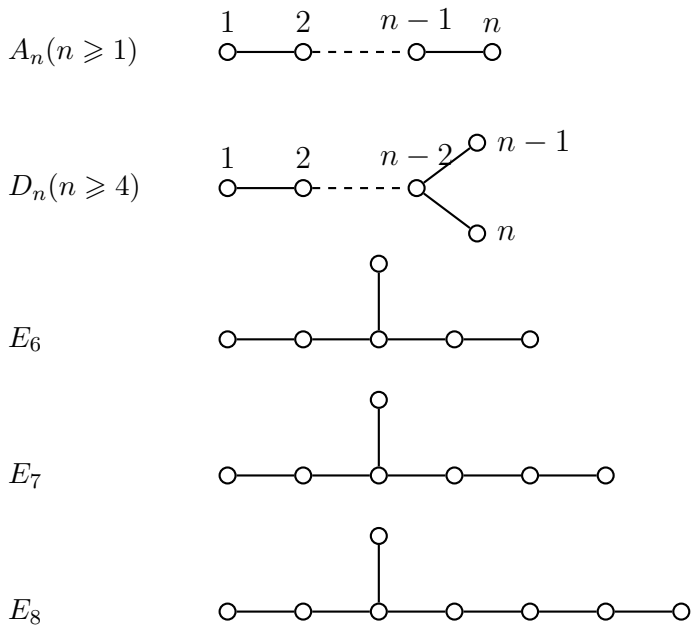

图 1.1 Dynkin 图 (ADE 分类)

一个非常有趣的现象是这样的图在 Lie 代数的研究中将会出现，称为 **Dynkin 图**. 它们分别对应五类复单李代数 A_n, D_n, E_6, E_7, E_8，被称为 **ADE 分类**，其中 A_n, D_n 属于典型类，

E_6, E_7, E_8 属于例外类. 特别地，点群分类过程中要解的方程 (1.1) 在复单李代数的分类中也会出现.

我们也可以从另一种图的角度来看待这个问题. 考虑一个连通图，对其每个顶点赋一个正整数值. 如果存在一种赋值方法使得每个顶点的赋值等于与之相邻的顶点的赋值之和的一半，则称该图为**和谐图**，如图 1.2.

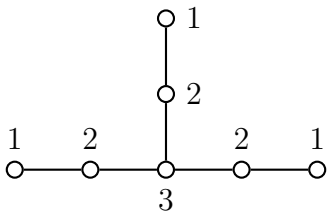

图 1.2 E_6 的扩充 Dynkin 图

思考题 1.2. *试求出所有和谐图，并考察其与上述 Dynkin 图的联系.*

1.4 张量

在高等代数课程中遇到的很多概念，如行列式、矩阵、线性映射、线性变换、双线性函数和内积等，都可以统一用一个非常重要的概念来表述，这就是张量，它在代数、几何、分析及物理等领域有广泛应用.

首先从双线性函数的观点来看. 设 V, W 为域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，称二元函数 $h(\alpha, \beta)$ 为 $V \times W$ 上的**双线性函数**，如果对任意 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2 \in V, \beta, \beta_1, \beta_2 \in W, k_1, k_2 \in \mathbb{F}$，有

$$h(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, \beta) = k_1 h(\alpha_1, \beta) + k_2 h(\alpha_2, \beta);$$

$$h(\alpha, k_1\beta_1 + k_2\beta_2) = k_1 h(\alpha, \beta_1) + k_2 h(\alpha, \beta_2).$$

双线性函数的全体自然构成一个线性空间 $\mathbb{B}$.

一个很自然的构造双线性函数的方法是取 $f \in V^*, g \in W^*$，定义

$$h(\alpha, \beta) = f(\alpha)g(\beta).$$

容易验证 h 是双线性函数，记为 $f \otimes g$，称为 f 与 g 的**张量积**. 由所有 $f \otimes g$ 生成的 $\mathbb{B}$ 的子空间记为 $V^* \otimes W^*$，即

$$V^* \otimes W^* = \left\{ \sum_i f_i \otimes g_i \;\middle|\; f_i \in V^*, g_i \in W^* \right\}.$$

我们称 $V^* \otimes W^*$ 为 V^* 与 W^* 的张量积，其中的元素称为**张量**. 需要注意的是，上述定义中的求和是有限和，并且 $V^* \otimes W^*$ 中的元素不一定能写成 $f \otimes g$ 的形式，而通常是一个线性组合.

我们知道，任何线性空间 V 都可以看成 V^* 的对偶空间 V^{**} 的子空间，即对任意 $\alpha \in V, f \in V^*$，定义

$$\alpha^{**}(f) = f(\alpha).$$

容易验证 $\alpha^{**} \in V^{**}$，且 $\alpha \mapsto \alpha^{**}$ 是 V 到 V^{**} 的单线性映射. 这样我们可以定义 V 与 W 的张量积为

$$V \otimes W = \left\{ \sum_i \alpha_i \otimes \beta_i \,\middle|\, \alpha_i \in V, \beta_i \in W \right\}.$$

这是一个线性空间，其中的元素都是 $V^* \times W^*$ 上的双线性函数. 利用上述讨论容易得到张量积有如下的双线性性.

引理 1.15. 对任意 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2 \in V, \beta, \beta_1, \beta_2 \in W, k_1, k_2 \in \mathbb{F}$，有

$$(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) \otimes \beta = k_1(\alpha_1 \otimes \beta) + k_2(\alpha_2 \otimes \beta);$$

$$\alpha \otimes (k_1\beta_1 + k_2\beta_2) = k_1(\alpha \otimes \beta_1) + k_2(\alpha \otimes \beta_2).$$

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 分别为 V, W 的一组基，则利用双线性性不难得到：对任意 $\alpha = \sum\limits_{i=1}^{n} k_i\alpha_i \in V, \beta = \sum\limits_{j=1}^{m} l_j\beta_j \in W$，则有

$$\alpha \otimes \beta = \sum_{i,j} k_i l_j (\alpha_i \otimes \beta_j),$$

即这些 $\alpha_i \otimes \beta_j$ 是 $V \otimes W$ 的生成元. 进一步，设 $f_1, f_2, \cdots, f_n, g_1, g_2, \cdots, g_m$ 为 V^*, W^* 中的对偶基，即 $f_k(\alpha_i) = \delta_{ki}, g_l(\beta_j) = \delta_{lj}$. 若 $\sum\limits_{i,j} a_{ij}\alpha_i \otimes \beta_j = 0$，则

$$\sum_{i,j} a_{ij}\alpha_i \otimes \beta_j(f_k, g_l) = \sum_{i,j} a_{ij} f_k(\alpha_i) g_l(\beta_j) = 0,$$

从而 $a_{kl} = 0$. 于是，$\alpha_i \otimes \beta_j, i = 1, 2, \cdots, n, j = 1, 2, \cdots, m$ 线性无关，故为 $V \otimes W$ 的一组基. 因此有

引理 1.16. 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间，则

$$\dim V \otimes W = \dim V \cdot \dim W$$

且 $V \otimes W$ 是 $V^* \times W^*$ 上的双线性函数的全体.

思考题 1.3. 若 V, W 是无限维线性空间，则结论又如何？

我们接触过的很多概念都可以看成张量，试举一例如下.

引理 1.17. 设 V, W 为有限维 $\mathbb{F}$-线性空间，记 $\mathrm{Hom}(V, W)$ 是 V 到 W 的线性映射的全体，则存在线性同构

$$V^* \otimes W \cong \mathrm{Hom}(V, W).$$

证明. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为 V 的基，$f_1^*,f_2^*,\cdots,f_n^*$ 为对偶基，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 为 W 的基，则存在唯一的线性映射 $\varphi: V^*\otimes W\to \mathrm{Hom}(V,W)$ 满足

$$\varphi(f_i^*\otimes\beta_j)(\alpha)=f_i^*(\alpha)\beta_j.$$

实际上对任意 $f\otimes\beta\in V^*\otimes W,\alpha\in V$，有

$$\varphi(f\otimes\beta)(\alpha)=f(\alpha)\beta.$$

对于 φ 是线性同构的证明留给读者. ■

思考题 1.4. 引理 1.17 可以适当推广到一些无穷维情形，例如 W 为无穷维，请读者自行探索.

现在我们来考虑张量积 $V\otimes W$ 上的线性变换，自然与 V,W 上的线性变换有关. 对任意 $\mathscr{A}\in\mathrm{End}\,V,\mathscr{B}\in\mathrm{End}\,W$，定义

$$\varphi\left(\sum_i\alpha_i\otimes\beta_i\right)=\sum_i\mathscr{A}\alpha_i\otimes\mathscr{B}\beta_i,\quad \alpha_i\in V,\beta_i\in W.$$

易验证 $\varphi\in\mathrm{End}(V\otimes W)$，记为 $\mathscr{A}\otimes\mathscr{B}$，即为 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{B}$ 的张量积. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 分别为 V,W 的一组基，$\mathscr{A},\mathscr{B}$ 在对应基下的矩阵分别为 A,B. 要求 $\mathscr{A}\otimes\mathscr{B}$ 在 $V\otimes W$ 的基 $\alpha_i\otimes\beta_j,i=1,2,\cdots,n,j=1,2,\cdots,m$ 下的矩阵，需要将这组基排序. 一般有如下两种排序方法：

$$\alpha_1\otimes\beta_1,\cdots,\alpha_1\otimes\beta_m,\cdots,\alpha_n\otimes\beta_1,\cdots,\alpha_n\otimes\beta_m; \tag{1.2}$$

$$\alpha_1\otimes\beta_1,\cdots,\alpha_n\otimes\beta_1,\cdots,\alpha_1\otimes\beta_m,\cdots,\alpha_n\otimes\beta_m, \tag{1.3}$$

也就是将 $\alpha_i\otimes\beta_j$ 自然排成 $n\times m$ 矩阵，分别按行与列进行排序.

由于

$$\mathscr{A}\otimes\mathscr{B}(\alpha_i\otimes\beta_j)=\mathscr{A}\alpha_i\otimes\mathscr{B}\beta_j=\sum_{k=1}^n\sum_{l=1}^m a_{ki}b_{lj}\alpha_k\otimes\beta_l,$$

故 $\mathscr{A}\otimes\mathscr{B}$ 在上述两组基下的矩阵分别为

$$\begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B\\ \vdots & & \vdots\\ a_{n1}B & \cdots & a_{nn}B\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} b_{11}A & \cdots & b_{1m}A\\ \vdots & & \vdots\\ b_{m1}A & \cdots & b_{mm}A\end{pmatrix}. \tag{1.4}$$

于是我们引入

定义 1.2. 设 $A=(a_{ij})\in\mathbb{F}^{n\times t},B\in\mathbb{F}^{m\times s}$，称 $mn\times st$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1t}B\\ \vdots & & \vdots\\ a_{n1}B & \cdots & a_{nt}B\end{pmatrix}$$

为 A,B 的张量积，记为 $A\otimes B$.

由 (1.4) 可得

引理 1.18. 设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}, B \in \mathbb{F}^{m\times m}$，则 $A\otimes B$ 与 $B\otimes A$ 相似.

进一步，设 $\mathscr{A},\mathscr{C} \in \operatorname{End} V, \mathscr{B},\mathscr{D} \in \operatorname{End} W$，有

$$\mathscr{A}\otimes\mathscr{B}\cdot\mathscr{C}\otimes\mathscr{D} = (\mathscr{A}\mathscr{C})\otimes(\mathscr{B}\mathscr{D}).$$

转换成矩阵语言为

引理 1.19. 设 $A, C \in \mathbb{F}^{n\times n}, B, D \in \mathbb{F}^{m\times m}$，则 $A\otimes B\cdot C\otimes D = AC\otimes BD$. 若 A, B 都可逆，则 $(A\otimes B)^{-1} = A^{-1}\otimes B^{-1}$.

利用上述讨论，我们可以得到矩阵的张量积有如下性质.

引理 1.20. 设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}, B \in \mathbb{F}^{m\times m}$，则

$$\operatorname{tr}(A\otimes B) = \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B), \quad |A\otimes B| = |A|^m|B|^n.$$

证明. 关于迹的等式是明显的. 由于 $A\otimes B = A\otimes I_m\cdot I_n\otimes B$，且 $A\otimes I_m$ 与 $I_m\otimes A$ 相似，故

$$|A\otimes B| = |A\otimes I_m||I_n\otimes B| = |I_m\otimes A||I_n\otimes B| = |A|^m|B|^n.$$

■

实际上我们可以得到以下更一般的结论，证明留给读者.

思考题 1.5. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 为 A 的特征值，$\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m$ 为 B 的特征值，则 $\lambda_i\mu_j$ $(1 \leqslant i \leqslant n, 1 \leqslant j \leqslant m)$ 为 $A\otimes B$ 的所有特征值. 试讨论 $A\otimes B$ 的特征向量与 A 和 B 的特征向量的关系.

将 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 等同于 $\mathbb{F}^n$，m 维线性空间 W 等同于 $\mathbb{F}^m$，则可以将 $V\otimes W$ 等同于 $\mathbb{F}^{n\times m}$ (为什么?). 这样我们就能用如下更直观的方式来考虑方阵的张量积.

思考题 1.6. 设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}, B \in \mathbb{F}^{m\times m}$，定义 $\mathbb{F}^{n\times m}$ 上的线性变换为

$$C \mapsto ACB',$$

试求这个线性变换的矩阵. 当然矩阵与基的选择有关.

一个特殊也是极为常用的张量是线性空间 V 与自身的张量 $V\otimes V$，其中的元素可以视为 V^* 上的双线性函数. 特别地，当 V 为有限维时，$V\otimes V$ 与 V^* 上的双线性函数空间 $\mathbb{B}$ 存在自然的线性同构. 我们知道，$\mathbb{B}$ 可以分解为对称双线性函数空间 $\mathbb{S}$ 和反对称双线性函数空间 $\mathbb{A}$ 的直和. 我们考虑 $\mathbb{B}$ 上变换

$$(\sigma h)(\alpha, \beta) = h(\beta, \alpha).$$

不难验证 $\sigma \in \operatorname{End}\mathbb{B}$ 且 $\sigma^2 = \mathrm{id}$ (由此定义了二阶群在 $\mathbb{B}$ 上的作用). 因此 σ 可以对角化，且特征值为 ± 1，$\mathbb{S}$ 和 $\mathbb{A}$ 分别为 σ 的属于特征值 1 和 -1 的特征子空间. 用张量的观点看，$\mathbb{S}$ 和 $\mathbb{A}$ 分别对应于 $V\otimes V$ 的如下两个子空间:

$$S^2V = \operatorname{Span}\{\alpha\otimes\beta + \beta\otimes\alpha \mid \alpha, \beta \in V\},$$

$$\bigwedge^2 V = \mathrm{Span}\{\alpha \otimes \beta - \beta \otimes \alpha \mid \alpha, \beta \in V\},$$

这里，$\mathrm{Span}\{\cdot\}$ 表示由花括号中元素生成的子空间. 于是 $V \otimes V = S^2V \oplus \bigwedge^2 V$. 分别称 $S^2V, \bigwedge^2 V$ 中元素为 V 的 2 阶**对称张量**和**反对称张量**.

类似地，我们可以定义 n 重张量空间

$$\underbrace{V \otimes V \otimes \cdots \otimes V}_{n},$$

可视作 V^* 上的 n 重线性函数. 我们也可以定义 n 重对称张量和反对称张量，这里需要用到对称群 S_n 的作用. 当然，如果 $\dim V < n$，则 n 重反对称张量只有零.

1.5 代数数与代数整数

张量积可以帮助我们理解代数数论的一些概念，它们对于表示论的研究是非常重要的. 称复数 α 为**代数数**，如果 α 是一个非零整系数多项式的根；称 α 为**代数整数**，如果 α 是一个首一整系数多项式的根. 对任意代数数 α，集合 $I_\alpha = \{f(x) \in \mathbb{Q}[x] \mid f(\alpha) = 0\}$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 的一个理想，自然是主理想，即 I_α 中存在唯一的首一多项式 $f_\alpha(x)$，称为 α 的**最小多项式**，使得 $I_\alpha = \langle f_\alpha(x) \rangle$. 容易证明 $f_\alpha(x)$ 是不可约的，且 α 是代数整数当且仅当 $f_\alpha(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

利用定义，我们知道整数都是代数整数，每个单位根也是代数整数，而每一个非整数的有理数都不是代数整数. 代数整数是代数数论中重要的研究对象，在研究 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张时起着非常重要的作用.

例 1.1. 对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$，$m + n\sqrt{-1}$ 为代数整数. 更一般地，对任意 $d \in \mathbb{Z}, d \neq 0, 1$，不妨设 d 不含有平方素因子 (即若 p 是素数，则 $p^2 \nmid d$)，对于数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中的元素 $a + b\sqrt{d}$，$a, b \in \mathbb{Q}, b \neq 0$，其最小多项式为

$$f(x) = (x-a)^2 - b^2 d = x^2 - 2ax + (a^2 - b^2 d).$$

于是，$a + b\sqrt{d}$ 为代数整数当且仅当 $2a, a^2 - b^2 d$ 都是整数. 若 $a \in \mathbb{Z}$，则必有 $b \in \mathbb{Z}$. 另一种可能是 $a = \dfrac{k}{2}$，其中 k 为奇数，则 b 也形如 $\dfrac{l}{2}$，其中 l 为奇数. 不过，此时 $a^2 - b^2 d$ 为整数当且仅当 $d \equiv 1 \pmod 4$. 故我们在 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中的代数整数为

$$\begin{cases} m + n\sqrt{d}, & d \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ m + n\dfrac{1+\sqrt{d}}{2}, & d \equiv 1 \pmod 4, \end{cases}$$

其中 $m, n \in \mathbb{Z}$.

为了考察代数整数的整体结构，我们需要用另一种观点来看待代数整数. 对任意 $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$，$A$ 的每个特征值都是有理系数多项式 $|xI_n - A|$ 的根，自然是代数数. 特别地，如果 $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$，即 A 是整数矩阵，则 A 的每个特征值都是代数整数. 反之，我们有

引理 1.21. 每个代数数 (或代数整数) 都是某个有理方阵 (或整数方阵) 的特征值.

证明. 设代数数 α 的最小多项式为 $f_\alpha(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$，令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & -a_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix},$$

则 $|xI_n - A| = f_\alpha(x)$. 从而 α 是有理方阵的特征值. 若 α 是代数整数，则 $f_\alpha(x)$ 为整系数多项式，上述 A 是整数方阵. 故代数整数是整数方阵的特征值. ■

若 $X \in \mathbb{C}^n, Y \in \mathbb{C}^m$ 分别为 $A \in \mathbb{Q}^{n\times n}, B \in \mathbb{Q}^{m\times m}$ 的属于特征值 α, β 的特征向量，则 $X \otimes Y$ 分别是 $A \otimes I_m + I_n \otimes B, A \otimes B$ 的属于特征值 $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 的特征向量. 利用引理 1.21 我们得到

命题 1.22. 所有代数数构成一个数域，所有代数整数构成 $\mathbb{C}$ 的一个子环.

也可以不用张量的语言，直接考虑 $\mathbb{C}^{n\times m}$ 上的线性变换

$$\varphi : C \mapsto AC + CB', \quad \psi : C \mapsto ACB'.$$

思考题 1.7. 若 $X \in \mathbb{C}^n$ 是 A 的属于 λ 的特征向量，$Y \in \mathbb{C}^m$ 是 B 的属于 μ 的特征向量，则 XY' 是 φ, ψ 的特征向量. 试求相应的特征值.

上述问题也可以用抽象代数的方法来解决并推广.

思考题 1.8. 利用环论和域扩张的语言证明命题 1.22.

2 表示论的基本概念

表示论是从 Dedekind 群行列式引出的，我们将回顾这一具有传奇色彩的创立过程，逐步引入表示论的基本概念，建立常表示的完全可约性，将表示论的研究归结到不可约表示的分类和缠结算子的研究，为后续工作奠定基础.

2.1 表示的起源

设 $G=\{s_1,s_2,\cdots,s_n\}$ 为群，其中 s_1 为幺元，则 G 的乘法可以表示为如下的群表：

$$\begin{array}{c|ccc} & s_1 & \cdots & s_n \\ \hline s_1 & s_1s_1 & \cdots & s_1s_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_n & s_ns_1 & \cdots & s_ns_n \end{array}$$

群表的每一行或每一列的元素实际上都是群的所有元素的一个排列.

1886 年 2 月，德国数学家 Richard Dedekind (1831—1916) 在一篇没有发表的文章中考虑了一个看起来比较简单的问题：将群元素 s_i 换成变量 x_i，群表就成了以 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为元素的矩阵，然后计算这个矩阵的行列式. 他计算了很多例子，发现了许多有趣的现象. 为了方便起见，Dedekind 把这个矩阵做了一点修改，引入了如下定义.

定义 2.1. 称 n 阶矩阵 $X_G=(x_{ij})$ 为 G 的一个群矩阵，其中 x_{ij} 为 $s_is_j^{-1}=s_k$ 对应的变量 x_k. 称 X_G 的行列式 D_G 为 G 的群行列式.

当然这个修改只是将群表对应的矩阵的某些列互换了，所得的行列式也就差别一个正负号，好处是群矩阵的对角元素都是 x_1. 需要注意的是

> **注记 2.1.** 群矩阵依赖于群元素的排列顺序，不过不同的群矩阵是相似的，因此群行列式与群元素的排列无关.

我们先来看一些群行列式的例子.

例 2.1. 设 $G=\{s_1,s_2,s_3,s_4\}$ 为 Klein 群，其中

$$s_2^2=s_3^2=s_4^2=s_2s_3s_4=s_1,$$

则其群行列式为

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_2 & x_1 & x_4 & x_3 \\ x_3 & x_4 & x_1 & x_2 \\ x_4 & x_3 & x_2 & x_1 \end{vmatrix}=(x_1+x_2+x_3+x_4)(x_1+x_2-x_3-x_4)(x_1-x_2+x_3-x_4)(x_1-x_2-x_3+x_4).$$

例 2.2. 设 $G=\{s_1,s_2,\cdots,s_n\}$ 为循环群，其中 $s_i=s_2^{i-1}$，试求其群行列式.

解. 容易得到 G 的群矩阵为循环矩阵

$$X_G=\begin{pmatrix} x_1 & x_n & x_{n-1} & \cdots & x_2 \\ x_2 & x_1 & x_n & \cdots & x_3 \\ x_3 & x_2 & x_1 & \cdots & x_4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & x_{n-1} & x_{n-2} & \cdots & x_1 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵的行列式为

$$D_G=\prod_{i=0}^{n-1}(x_1+x_2\omega^i+\cdots+x_n\omega^{(n-1)i}),$$

其中 ω 是 n 次本原单位根. 这个结果在矩阵论中是常见的. ■

通过计算一些例子，Dedekind 发现有限 Abel 群的群行列式可以分解为一次齐次多项式的乘积，即

$$D_G=\prod_{i=1}^{n}f_i(x_1,x_2,\cdots,x_n),$$

其中 $f_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n$. 于是可以得到函数

$$\chi_i:G\to\mathbb{C},\quad \chi_i(s_j)=a_{ij}.$$

进一步，Dedekind 发现这些 χ_i 实际上就是如下定义的群 G 的特征.

定义 2.2. 设 G 为一个群，称 G 到 $\mathbb{C}^*$ 的函数 χ 为 G 的一个特征，如果对任意 $a,b\in G,\chi(ab)=\chi(a)\chi(b)$. 换句话说，$G$ 的特征就是 G 到 $\mathbb{C}^*$ 的群同态.

特别地，如果 $\chi(a)\equiv 1$，则称其为 G 的主特征，记为 χ_1.

通常我们也用 1 表示 G 的幺元，则 $\chi(1)=1$. 对 G 中任意 n 阶元 s 有

$$1=\chi(1)=\chi(s^n)=\chi(s)^n.$$

故 $\chi(s)$ 是 n 次单位根. 特别地，如果 G 的阶数为 n，则对于任意 $s\in G,\chi(s)$ 都是 n 次单位根.

例 2.3. (1) 设 $\sigma\in S_n$，定义 σ 的符号为

$$\mathrm{sgn}(\sigma)=\begin{cases}1, & \sigma\text{ 为偶置换},\\ -1, & \sigma\text{ 为奇置换}.\end{cases}$$

则 sgn 为 S_n 的一个特征.

(2) (Legendre 符号) 设 p 是一个奇素数，对任意 $a \in \mathbb{Z}$，定义

$$\chi_p(a) = \left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & p \mid a, \\ 1, & \text{存在} b \in \mathbb{Z}, 0 < b < p, \text{使得} a \equiv b^2 \pmod p, \\ -1, & \text{不存在} b \in \mathbb{Z} \text{ 使得} a \equiv b^2 \pmod p. \end{cases}$$

若记 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \cdots, \overline{p-1}\}$，则 χ_p 是群 $\mathbb{F}_p^*$ 的一个特征，这里，$\mathbb{F}_p^* = \mathbb{F}_p \setminus \{\bar{0}\}$ 是 $\mathbb{F}_p$ 的非零元构成的乘法群，这实际上是一个循环群.

我们可以从另一个角度来看 Legendre 符号. 令 $G = \mathbb{F}_p^*$，则 $H = \{a^2 \mid a \in G\}$ 是 G 的正规子群. 考虑映射 $\varphi : G \to H, \varphi(a) = a^2$，则 φ 是群的满同态且 $\operatorname{Ker}\varphi = \{\bar{1}, \overline{p-1}\}$ 为 2 阶群，同构于群 $\{\pm 1\}$. 从而 H 中元素个数为 $\frac{1}{2}|G|$. 考虑同态 $\chi : G \to G/H$，注意到 $|G/H| = 2$，则 χ 实际上就是 Legendre 符号 χ_p.

(3) Dirichlet 定义 L-函数为 $L(s, \chi) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$，其中，$\chi : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ 满足:

(a) 存在正整数 k 使得对任意 $n \in \mathbb{Z}$，有 $\chi(n) = \chi(n+k)$;

(b) 如果 n, k 不互素，则 $\chi(n) = 0$，否则 $\chi(n) \neq 0$;

(c) 对任意 $m, n \in \mathbb{Z}, \chi(mn) = \chi(m)\chi(n)$.

称 χ 为 **Dirichlet(mod k)** 特征. 实际上 χ 是 $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*$ 的特征，这里，$(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^*$ 表示环 $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ 中乘法可逆元全体构成的群. 特别地，当 $k = 1$ 时，$\chi \equiv 1$，此时的 L-函数即为 Riemann ζ-函数 $\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

(4) 设 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 为复数域上的一般线性群，即为 n 阶复可逆矩阵的全体. 记 $\det(A)$ 为 $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的行列式，则 $\det : \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}) \to \mathbb{C}^*$ 为 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的一个特征.

Abel 群的特征的全体具有很好的结构，我们有

引理 2.1. 记 Abel 群 G 的所有特征的全体为 $\widehat{G}$. 对任意 $\chi, \psi \in \widehat{G}$，定义 $\phi : G \to \mathbb{C}^*$ 为

$$\phi(x) = \chi(x)\psi(x).$$

则 $\phi \in \widehat{G}$，记为 $\phi = \chi \cdot \psi$. 进一步，$(\widehat{G}, \cdot)$ 为 Abel 群，称 $\widehat{G}$ 为 G 的特征群.

证明. 容易验证 $\phi \in \widehat{G}$，即运算 $\cdot$ 是合理的. 这个运算实际上就是函数值的逐点相乘，自然满足交换律和结合律. 于是 $\widehat{G}$ 是一个半群. 记 χ_1 为 G 的主特征，对任意 $\chi \in \widehat{G}, \chi_1 \cdot \chi(s) = \chi_1(s)\chi(s) = \chi(s)$. 故 $\chi_1 \cdot \chi = \chi$，即 χ_1 为幺元. 对任意 $\chi \in \widehat{G}$，定义 $\mu(s) = \chi(s^{-1}) = \overline{\chi(s)}$，容易看出 $\mu \in \widehat{G}$，且 $\mu \cdot \chi(s) = \mu(s)\chi(s) = 1 = \chi_1(s)$，即 μ 是 χ 的逆元. 于是 $\widehat{G}$ 为 Abel 群. ■

例 2.4. 设 $G = \langle a \rangle$ 为 n 阶循环群，若 $\chi \in \widehat{G}$，则 $\chi(a)^n = \chi(a^n) = 1$，即 $\chi(a)$ 为 n 次单位根. 而 $\chi(a)$ 的取值决定了 χ. 设 $\omega = \mathrm{e}^{\frac{2\pi\sqrt{-1}}{n}}$，令 $\chi_i(a) = \omega^{i-1}$，则 $\chi_i(a^k) = \omega^{(i-1)k}$，其中，$i, k = 1, 2, \cdots, n$. 容易看出 $\widehat{G} = \{\chi_1, \chi_2, \cdots, \chi_n\}$，且 χ_2 为 n 阶元，则 $\widehat{G}$ 为 n 阶循环群，从而 $G \cong \widehat{G}$.

上述例子中的结论并不是偶然的，实际上我们有

命题 2.2. 设 G 是一个有限 Abel 群，则 $G \cong \widehat{G}$.

证明. 有限 Abel 群是循环群的直积，故不妨设 $G = H_1 \times H_2 \times \cdots \times H_k$，其中 H_i 为 n_i 阶循环群. 对任意 $x_i \in H_i, a_i \in H_i$，定义

$$\chi(a_1 a_2 \cdots a_k) = \chi_1(a_1)\chi_2(a_2)\cdots\chi_k(a_k).$$

容易验证 $\chi \in \widehat{G}$. 于是有映射

$$\phi : \widehat{H_1} \times \widehat{H_2} \times \cdots \times \widehat{H_k} \to \widehat{G}.$$

可以验证这是一个群同态且是单射. 比较元素个数可知 ϕ 也是满射，从而同构. 又由 $\widehat{H_i} \cong H_i$ 知 $G \cong \widehat{G}$. ■

引理 2.1 的结论对于非 Abel 群也成立，即非 Abel 群的特征的全体也构成一个 Abel 群，不过我们不用 $\widehat{G}$ 表示这个特征群. 若 χ 为 G 的特征，由于 $\chi(G)$ 为 Abel 群，则由群的同态基本定理可知 $G/\operatorname{Ker}\chi \cong \chi(G)$. 故 $G^{(1)} \subseteq \operatorname{Ker}\chi$，其中，$G^{(1)}$ 为 G 的换位子群. 于是我们自然可以得到

推论 2.3. 设 G 为有限群，则 G 的特征群同构于 $G/G^{(1)}$.

我们知道，对称群 S_n 的换位子群为交错群 A_n，因此，当 $n \geqslant 2$ 时，S_n 的特征只有两个：主特征和 sgn (见例 2.3).

Abel 群的不同特征之间有一个很好的关系——正交关系. 对于 G 的特征 χ，我们考虑 $\sum\limits_{s\in G}\chi(s)$. 若 χ 不是主特征，则存在 $t \in G$ 使得 $\chi(t) \neq 1$. 于是

$$\sum_{s\in G}\chi(ts) = \chi(t)\sum_{s\in G}\chi(s).$$

注意到 $\sum\limits_{s\in G}\chi(ts) = \sum\limits_{s\in G}\chi(s)$，故有

$$(\chi(t)-1)\sum_{s\in G}\chi(s) = 0.$$

从而我们有

引理 2.4. 设 χ 为有限群 G 的特征，则

$$\sum_{s\in G}\chi(s) = \begin{cases} 0, & \chi \neq \chi_1, \\ |G|, & \chi = \chi_1. \end{cases}$$

进一步，对于特征 χ, ψ，由于 $\phi = \chi \cdot \psi^{-1}$ 也是特征，这里 $\psi^{-1}(s) = \psi(s^{-1})$ 为 ψ 在 $\widehat{G}$ 中的逆元. 利用上述引理可得

命题 2.5. 设 χ,ψ 为有限群 G 的特征，则

$$\sum_{s\in G}\chi(s)\psi(s^{-1})=\begin{cases}0, & \chi\neq\psi,\\ |G|, & \chi=\psi.\end{cases}$$

设 $G=\{s_1,s_2,\cdots,s_n\}$ 为 Abel 群，于是 G 的特征群 $\widehat{G}$ 也有 n 个元，设为 $\{\chi_1,\chi_2,\cdots,\chi_n\}$. 令

$$A=\frac{1}{\sqrt{|G|}}\begin{pmatrix}\chi_1(s_1) & \cdots & \chi_1(s_n)\\ \vdots & & \vdots\\ \chi_n(s_1) & \cdots & \chi_n(s_n)\end{pmatrix}.$$

注意到对于任意特征 ψ 有 $\psi(s^{-1})=\overline{\psi(s)}$，上述命题表明 A 的行向量在 $\mathbb{C}^{1\times n}$ 的自然内积下是两两正交的，即 A 为酉矩阵. 因此上述命题也称为特征的**正交关系**.

利用群的特征，Dedekind 得到了如下结论.

定理 2.6. 设 $G=\{s_1,s_2,\cdots,s_n\}$ 为 Abel 群，则群行列式 D_G 可以分解为不同的一次齐次多项式的乘积：

$$D_G=\prod_{\chi\in\widehat{G}}\left(\sum_{i=1}^{n}\chi(s_i)x_i\right).$$

证明. 对任意 $\chi\in\widehat{G}$，将第 i $(i=2,3,\cdots,n)$ 行分别乘以 $\chi(s_i)$ 加到第一行得 $\sum\limits_{i=1}^{n}\chi(s_i)x_i$ 是 D_G 的因子. 这些因子对于不同的 χ 是两两互素的. 因此，$\prod_{\chi\in\widehat{G}}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}\chi(s_i)x_i\right)$ 是 D_G 的因子. 比较两者的次数和 x_1^n 的系数可知定理成立. ■

不过，非 Abel 群的情形要复杂得多.

例 2.5. 考虑对称群 S_3, $(1),(123),(132),(12),(13),(23)$ 对应的变量分别为 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6. 于是群矩阵为

$$X_G=\begin{pmatrix}x_1 & x_3 & x_2 & x_4 & x_5 & x_6\\ x_2 & x_1 & x_3 & x_5 & x_6 & x_4\\ x_3 & x_2 & x_1 & x_6 & x_4 & x_5\\ x_4 & x_5 & x_6 & x_1 & x_3 & x_2\\ x_5 & x_6 & x_4 & x_2 & x_1 & x_3\\ x_6 & x_4 & x_5 & x_3 & x_2 & x_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & B\\ B & A\end{pmatrix},$$

其中 $A=\begin{pmatrix}x_1 & x_3 & x_2\\ x_2 & x_1 & x_3\\ x_3 & x_2 & x_1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}x_4 & x_5 & x_6\\ x_5 & x_6 & x_4\\ x_6 & x_4 & x_5\end{pmatrix}$. 于是

$$D_G=|A+B||A-B|.$$

容易看出 $x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6, x_1+x_2+x_3-x_4-x_5-x_6$ 分别是 $|A+B|$ 与 $|A-B|$ 的因子. 于是不难算出 $|A+B|$ 与 $|A-B|$. 从而有

$$\begin{aligned} D_G = &(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)(x_1+x_2+x_3-x_4-x_5-x_6) \\ &\cdot (x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3 \\ &-x_4^2-x_5^2-x_6^2+x_4x_5+x_4x_6+x_5x_6)^2. \end{aligned}$$

思考题 2.1. 试求所有 8 阶非 Abel 群的群行列式.

通过对一些例子的计算，Dedekind 发现非 Abel 群的群行列式并不能分解为一次因式的乘积，其中会出现高次的齐次不可约因式. 不过奇怪的是，每个高次不可约因式在群行列式中的指数与其次数相等，即有

$$D_G = f_1^{i_1} f_2^{i_2} \cdots f_h^{i_h},$$

这里，$f_1, f_2, \cdots, f_h$ 为互不相同的不可约多项式，且 $\deg f_j = i_j, j = 1, 2, \cdots, h$. 其中一次因式的个数等于 $|G/G^{(1)}|$. Dedekind 尝试用超复数来将高次因式分解成一次因式，不过难以推广. 在 1896 年 3 月 25 日和 4 月 3 日，他给 Frobenius 写信介绍了自己的发现. 在 1896 年 4 月 12 日，17 日和 26 日给 Dedekind 的回信中，Frobenius 推广了群特征的定义并由此证明了 Dedekind 的发现.

定理 2.7 (Frobenius)**.** 设 $G = \{s_1, s_2, \cdots, s_n\}$ 为有限群，则

$$D_G = \prod_{j=1}^{h} P_j(x_1, x_2, \cdots, x_n)^{n_j},$$

其中，P_j 为不可约多项式，$n_j = \deg P_j$，h 为 G 的共轭类个数.

Frobenius 在对上述定理的证明过程中推广了特征的概念，由此建立了有限群的表示理论. 他的证明过程比较复杂，与他同时代的一个英国数学家 W. Burnside 简化了 Frobenius 的工作. Schur 和 Brauer 进一步深入了表示论的研究. 我们将跟随这些先贤的足迹重走表示论发展之路.

2.2 表示的基本概念

考察 n 阶群 G 的群矩阵，其每行每列都是 G 的元素的排列. 于是群矩阵可以写成

$$X_G = \sum_{i=1}^{n} x_i B_i,$$

其中，B_i 为**置换矩阵**，即每一行每一列有且仅有一个元素是 1，其他元素都是 0. 所有置换矩阵的全体自然构成一个同构于 S_n 的群，不妨就记为 S_n. 这样就得到了自然的映射

$$\pi : G \to S_n \subseteq \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}), \quad s_i \mapsto B_i.$$

重要的是，Frobenius 注意到 π 是一个群同态，请读者自行验证一下，后文也会从另一个角度说明这一点.

为了计算群行列式，一个自然的想法是利用同时准对角化，即求 n 阶可逆矩阵 T 使得 TB_iT^{-1} 成为分块方式相同的准对角矩阵，甚至是对角矩阵，这样 D_G 就容易求了. 是否存在这样的 T 呢？由于每个 B_i 都可以看成 $\mathbb{C}^n$ 上的线性变换，它们可以同时准对角化就意味着存在直和分解 $\mathbb{C}^n = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$，其中 $V_1, V_2, \cdots, V_k$ 是 B_i 的公共不变子空间. 考虑 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 在 V_i 上的限制，这样就得到群同态 $\pi_i : G \to \mathrm{GL}(V_i)$. 于是我们自然引入如下的定义.

定义 2.3. *设 V 为域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间，G 为群，称群同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 为 G 在 V 上的一个 $\mathbb{F}$-(线性) 表示，记为 (ρ, V) 或 ρ. 称 V 为表示空间，其维数为表示的维数，记为 $\deg \rho$.*

如果 ρ 为单射，则称 ρ 为忠实表示. 任意选定 V 的一组基，则有群同构 $\varphi : \mathrm{GL}(V) \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$，且 $\pi = \varphi \circ \rho$ 是 G 到 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ 的群同态. π 是 ρ 的矩阵形式，我们也称 $\pi : G \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$ 为 G 的线性表示.

思考题 2.2. *是否每个有限群都有忠实表示？*

我们知道，对于群同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$，$\mathrm{Ker}\,\rho$ 是 G 的正规子群，且我们有唯一的自然同态 $\bar{\rho} : G/\mathrm{Ker}\,\rho \to \mathrm{GL}(V)$ 使得 $\rho = \bar{\rho} \circ \pi$，这里 $\pi : G \to G/\mathrm{Ker}\,\rho$ 是商同态. 因此我们有

引理 2.8. *设 (ρ, V) 是 G 的表示，则 $(\bar{\rho}, V)$ 是 $G/\mathrm{Ker}\,\rho$ 的忠实表示.*

简单地说，表示就是把抽象的群 G 映为具体的群 $\mathrm{GL}(V)$，而我们对 $\mathrm{GL}(V)$ 是有比较深入的了解的，这样就把抽象的群具体化. 忠实表示为 G 与 $\mathrm{GL}(V)$ 的子群建立同构，即表示的像完全反映了群的性质. 不过，非忠实表示有时候可以提供给我们其他有用信息，比如表示的核就是一个正规子群，而对于寻找一个群的正规子群有助于我们判断一个群的单性.

我们也可以用模的语言来叙述表示. 群 G 的表示 (π, V) 定义了映射

$$G \times V \to V, \quad (g, v) \mapsto \pi(g)v.$$

在不引起混淆的情况下，我们也把 $\pi(g)v$ 简记为 $g \cdot v$ 或 gv. 容易验证对任意 $v, w \in V, s, t \in G, k, l \in \mathbb{F}$ 有

(1) 对任意 $v \in V, 1 \cdot v = v$，这里 1 为 G 的幺元；

(2) 对任意 $s, t \in G, (st) \cdot v = s \cdot (t \cdot v)$；

(3) 对任意 $k, l \in \mathbb{F}, v, w \in V, s \cdot (kv + lw) = ks \cdot v + ls \cdot w$.

此时我们称 V 为一个 G-**模**. 反之容易验证，如果 V 是一个 G-模，则上述性质自然定义了 G 到 $\mathrm{GL}(V)$ 的一个 (线性) 表示. 换句话说，群的表示和模是一回事.

上述性质 (1), (2) 定义的是 G 在 V 上的作用. 进一步，如果把 G 换成环，则由于环上还有加法结构，所以在模的定义中还需要加上

(4) $(s + t) \cdot v = s \cdot v + t \cdot v$.

同样地，环的模也与环的同态对应. 以后我们还会考虑更广泛的代数的表示或模，它们的本质都是一样的.

在群论中，群作用对于群结构的研究起到关键作用. 群的线性表示具备群作用和线性变换的双重特性，把对于抽象群结构的研究与线性变换理论结合起来，自然可以为进一步的研究提供有力的工具.

例 2.6. (1) 如果对任意 $s \in G$，有 $\rho(s) = \mathrm{id}_V$，即 ρ 为 G 到 $\mathrm{GL}(V)$ 的平凡同态，称 ρ 为平凡表示.

(2) 当 $\dim V = 1$ 时，对于 G 的一维表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$，将 $\mathrm{GL}(V)$ 等同于 $\mathbb{C}^*$，则 $\rho(s)$ 就是 G 的一个特征. 反之，群的特征也是群的一维表示. 由此可见，表示是群的特征的自然推广.

对于一维表示 $\rho : G \to \mathbb{C}^*$ 而言，由于 G 为有限群，设 $|G| = n$，则对任意 $s \in G, \rho(s)^n = \rho(s^n) = 1$，因此 $\rho(s)$ 是 n 次单位根，我们有 $|\rho(s)| = 1$. 更一般地，对任意表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$，有 $\rho(s)^n = \rho(s^n) = \mathrm{id}_V$. 因此，$\rho(s)$ 的一个零化多项式为 $x^n - 1$. 于是我们有

引理 2.9. 设 V 是复线性空间，$\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 为 n 阶群 G 的表示，则对任意 $s \in G, \rho(s)$ 可对角化且其特征值都是 n 次单位根.

从上述引理可以看出，线性表示的好处是将抽象的群与具体的线性变换或方阵联系起来，而后着是我们熟知并有深入研究的，从而线性变换理论可以应用到群的结构的研究中. 早期的群论集中于具体的变换群. 经过 Cayley 等的工作把群的抽象概念提出后，数学家们一度认为没有必要把群实现成具体的变换或者矩阵形式. 例如，Burnside 在出版于 1897 年的名著 *Theory of Groups of Finite Order* (第一版) 中就持有这种观点. 不过，当看到 Frobenius 在群行列式和特征方面的工作的时候，他意识到表示论在群的结构研究方面会起到很大作用，并用他自己的方法简化了 Frobenius 的工作且进一步发扬光大，利用表示理论得到了一系列的群结构方面的结果. 不仅是抽象群需要研究其表示理论，熟知的矩阵群的表示论依然可以为我们提供强有力的工具，从而得到更深刻的结果. 例如

思考题 2.3. 设 $\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{C} \right\}$，则 $\mathbb{H}$ 为四维实线性空间，且对任意 $A, B \in \mathbb{H}, (A, B) = \dfrac{1}{2}\mathrm{Re}\,\mathrm{tr}(A\overline{B}')$ 为 $\mathbb{H}$ 上的内积. 设

$$\mathrm{SU}(2) = \{T \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{C}) \mid T\overline{T}' = I_2, |T| = 1\}$$

为 2 阶特殊酉群. 对任意 $T \in \mathrm{SU}(2)$，定义 $\mathbb{H}$ 上变换 $\varphi_T(A) = TAT'$. 容易验证 φ_T 为 $\mathbb{H}$ 上的正交变换，而 $W = \{c\,\mathrm{id} \mid c \in \mathbb{R}\}$ 是 φ_T 的不变子空间，自然 $V = W^\perp$ 也是 φ_T-不变的. 记 $\mathrm{O}(V)$ 为 V 的正交变换构成的群，称为正交群. 于是我们有映射 $\varphi : \mathrm{SU}(2) \to \mathrm{O}(V), \varphi(T) = \varphi_T|_V$ 为群同态. 由此证明：

$$\mathrm{SU}(2)/\{\pm I_2\} \cong \mathrm{SO}(3).$$

这里 $\mathrm{SO}(3)$ 为三阶特殊正交群.

例 2.7. (1) 记号同例 2.1.6，则 $\mathrm{sgn}: S_n \to \mathbb{C}^*$ 为 S_n 的一维表示，称为 S_n 的符号表示. 当 $n \geqslant 2$ 时，S_n 的一维表示只有平凡表示和符号表示.
(2) 设 $X = \{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$，则 S_n 在 X 上有一个自然作用 $\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}$. 设 V 为 n 维复线性空间，其中 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 为 V 的一组基. 于是 $\sigma \in S_n$ 在 V 上的作用是 V 的这组基元素的置换，自然存在唯一的线性变换 $\rho(\sigma)$ 使得 $\rho(\sigma)(e_i) = e_{\sigma(i)}$. 容易验证，$\sigma \mapsto \rho(\sigma)$ 是 S_n 到 $\mathrm{GL}(V)$ 的一个群同态且是单射. 在基 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 下，$\rho(\sigma)$ 的矩阵为一个置换矩阵. 进一步可以看出，$\mathrm{sgn}(\sigma) = \det(\rho(\sigma))$，即 sgn 是 det 与 ρ 的复合.

线性代数还为我们提供了大量表示的例子.

例 2.8. (1) 对任意 $T \in \mathrm{End}\, V$，定义 $\pi(s)(T) = \rho(s)T\rho(s)^{-1}, s \in G$，则 $(\pi, \mathrm{End}\, V)$ 为 G 的一个表示，即由相似作用得到的表示.
(2) 将上述例子推广，设 $(\rho, V), (\rho', V')$ 为 G 的表示，对任意 $T \in \mathrm{Hom}(V, V')$，定义 $\pi(s)(T) = \rho'(s)T\rho(s)^{-1}$，则容易验证 $(\pi, \mathrm{Hom}(V, V'))$ 为 G 的表示. 更一般地，若 $(\rho, V), (\rho', V')$ 分别为 G, G' 的表示，则对任意 $s \in G, s' \in G'$，定义

$$\pi(s, s')T = \rho'(s')T\rho(s)^{-1},$$

则 $(\pi, \mathrm{Hom}(V, V'))$ 为 $G \times G'$ 的表示，这是由矩阵相抵得到的表示.
(3) 在 (2) 中，令 $V' = \mathbb{F}, \rho'$ 为平凡表示，则 $(\rho^*(s)v^*)(v) = v^*(\rho(s)^{-1}v)$，这样得到 (ρ, V) 的对偶表示 (ρ^*, V^*). 设 $f \in V^*, v \in V$，记 $f(v)$ 为 (f, v)，则

$$(\rho^*(s)(f), v) = (f, \rho(s)^{-1}v).$$

(4) 考虑 G 的表示 $\rho: G \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{F})$，则对任意 $T \in \mathbb{F}^{n\times n}$，定义

$$\pi(s)T = \rho(s)T\rho(s)',$$

其中 $\rho(s)'$ 表示 $\rho(s)$ 的转置. 于是，$(\pi, \mathbb{F}^{n\times n})$ 是由合同作用得到的表示.

上述例子启发我们将群作用和线性表示联系起来. 一般来说，群所作用的集合 X 并不具有线性空间结构，我们需要考虑与 X 相关的线性空间，一个自然的想法是 X 生成的线性空间. 设群 G 作用在 $X = \{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 上，V 为 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间，其一组基为 X. 于是自然得到 G 在 V 上的一个线性表示，称为**置换表示**. 例如，$X = G/H$ 为 G 的左陪集空间. 特别地，当 $X = G$ 时，其中 G 的作用为左平移作用，由此得到的置换表示称为 G 的**左正则表示**，记为 $(R, \mathbb{F}G)$. 后文我们将会看到左正则表示在群表示理论中起到关键作用，这也是 Frobenius 解决群行列式问题的关键.

对于 G 的置换表示 (ρ, V)，令 W 为 $x = e_1 + e_2 + \cdots + e_n$ 张成的 V 的一维子空间. 对任意 $s \in G$，由于 $\rho(s)$ 是 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 上的一个置换，故 $\rho(s)x = x$，即 $\rho(s)|_W = \mathrm{id}_W$，从而，$W$ 是 $\rho(s)$ 的公共不变子空间. 更一般地，我们有

定义 2.4. 设 (ρ, V) 为 G 的一个线性表示，W 为 V 的一个子空间. 称 W 为 G-不变的，如果对任意 $s \in G$，W 都是 $\rho(s)$ 的不变子空间. 定义 $\rho|_W(s) = \rho(s)|_W$，容易验证：$(\rho|_W, W)$ 为

G 的一个表示，称之为 (ρ, V) 的子表示. 自然，V 本身和 $\{0\}$ 是 V 的子表示，称为平凡子表示；其他的子表示都称为非平凡子表示.

例如，上面提到的 G 的置换表示的子空间 W 就是一个子表示. 对于一般的表示 (ρ, V)，我们也可以考虑其子空间

$$V^G = \{v \in V \mid \rho(s)v = v, \forall s \in G\}.$$

自然，V^G 是 V 的子表示，而 $(\rho|_{V^G}, V^G)$ 为平凡表示. 我们称 V^G 中的元素为 G 的**不动点**.

如果 W 是 G-不变的，$\rho(s)$ 在商空间 V/W 上自然诱导了一个商映射 $\overline{\rho(s)}$. 定义 $\bar{\rho}(s) = \overline{\rho(s)}$，于是 $(\bar{\rho}, V/W)$ 也是 G 的一个表示，称为 (ρ, V) 的**商表示**. 如果 H 是 G 的子群，G 的表示 (ρ, V)，自然可以看作 H 的表示，称为**限制表示**，记为 $\mathrm{Res}_H^G \rho$ 或 $\mathrm{Res}\,\rho$.

线性空间与其子空间和商空间的关系可描述为如下的短正合序列

$$0 \to W \xrightarrow{\iota} V \xrightarrow{\pi} V/W \to 0,$$

其中 ι 是 W 到 V 的自然嵌入，π 是商映射. 如果考虑的是群的表示，我们还需要加入群的作用，即可以用如下的交换图来刻画三个表示的关系：

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & W \arrow[r, "\iota"] \arrow[d, "\rho|_W(s)"'] & V \arrow[r, "\pi"] \arrow[d, "\rho(s)"] & V/W \arrow[r] \arrow[d, "\bar{\rho}(s)"] & 0 \\
0 \arrow[r] & W \arrow[r, "\iota"'] & V \arrow[r, "\pi"'] & V/W \arrow[r] & 0
\end{tikzcd}$$

更一般地，为了考虑 G 的两个表示之间的关系，我们引入如下定义.

定义 2.5. 设 (ρ, V) 和 (ρ', V') 为 G 的两个 $\mathbb{F}$-表示，称线性映射 $T \in \mathrm{Hom}(V, V')$ 为两个表示的缠结算子，如果对任意 $s \in G$ 有 $T\rho(s) = \rho'(s)T$，即有交换图

$$\begin{tikzcd}
V \arrow[r, "T"] \arrow[d, "\rho(s)"'] & V' \arrow[d, "\rho'(s)"] \\
V \arrow[r, "T"'] & V'
\end{tikzcd}$$

记所有缠结算子的全体为 $\mathrm{Hom}_G(V, V')$，是 $\mathrm{Hom}(V, V')$ 的子空间. 如果缠结算子 T 可逆，则称 ρ 与 ρ' **等价**，记为 $\rho \cong \rho'$ 或 $V \cong V'$.

例 2.9. 设 (ρ, V) 为 G 的表示，$Z(G)$ 为 G 的中心. 对任意 $s \in Z(G), t \in G, st = ts$，故 $\rho(s)\rho(t) = \rho(t)\rho(s)$. 因此，$\rho(s)$ 是 V 到自身的缠结算子.

缠结算子在表示中的地位就相当于线性空间的线性映射、群和环中的同态，在表示论的研究中起到关键作用. 先看一些简单例子.

例 2.10. 设 (ρ, V) 为 G 的一个表示，对任意 $T \in \mathrm{GL}(V)$，定义 $\rho' : G \to \mathrm{GL}(V)$ 为 $\rho'(s) = T\rho(s)T^{-1}$，则 (ρ', V) 也是 G 的表示，且 $\rho \cong \rho'$，T 即为一个缠结算子.

同样对于 G 的内自同构 $\varphi(s) = tst^{-1}$，$\rho' = \rho \circ \varphi$ 也是 G 的一个表示. 于是有

$$\rho'(s) = \rho(\varphi(s)) = \rho(tst^{-1}) = \rho(t)\rho(s)\rho(t)^{-1}.$$

因此，$\rho(t)$ 是 ρ 与 ρ' 的缠结算子.

这个例子实际上也告诉了我们引入缠结算子定义的必要性. 利用 G 或 $\mathrm{GL}(V)$ 的内自同构并不能得到本质上不同的表示. 当然如果是外自同构，则可能得到新的表示. 不过很多群的外自同构群并不大，甚至可能是平凡群.

例 2.11. 设 $G = \langle a \rangle$ 为 p 阶循环群，其中，p 是素数. G 的内自同构只是恒等变换. 容易验证，$\varphi_k(a^l) = a^{kl}$ 是 G 的自同构. 反之，对任意 $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$，存在 $k, 1 \leqslant k < p$，使得 $\varphi(a) = a^k$，自然有 $\varphi(a^l) = a^{kl}$，即 $\varphi = \varphi_k$. 因此，$\mathrm{Aut}(G) = \{\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_{p-1}\}$，且 $\mathrm{Aut}(G)$ 为 $p-1$ 阶循环群.

缠结算子在表示论中起到的作用与模同态的地位相当. 类似同态基本定理 1.5，我们有

引理 2.10. 设 $T \in \mathrm{Hom}_G(V, V')$，则 $\mathrm{Ker}\, T$ 和 $\mathrm{Im}\, T$ 都是 G-不变的，且作为 G 的表示有 $V/\mathrm{Ker}\, T \cong \mathrm{Im}\, T$. 特别地，如果 T 是单射，则 V 与 V' 的子表示 $\mathrm{Im}\, T$ 等价，也称 V 为 V' 的子表示.

因此，非可逆的缠结算子有助于寻求表示的子表示，而如同不变子空间对于研究线性变换的作用一样，子表示对于表示结构的研究也同样重要. 设 (ρ, V) 是 G 的 n 维表示，W 是 V 的子表示. 将 W 的一组基 $e_1, e_2, \cdots, e_k$ 扩充为 V 的一组基 $e_1, \cdots, e_k, \cdots, e_n$，则在该组基下 $\rho(s)$ 的矩阵形如

$$A(s) = \begin{pmatrix} B(s) & C(s) \\ 0 & D(s) \end{pmatrix}, \tag{2.1}$$

其中 $B(s), D(s)$ 分别为 k 阶和 $n-k$ 阶可逆矩阵. 一个自然的问题是能否选择合适的 $e_{k+1}, \cdots, e_n$ 使得对任意 $s \in G$ 有 $C(s) = 0$，也就是子空间 $\mathrm{Span}\{e_{k+1}, e_{k+2}, \cdots, e_n\}$ 也是 G-不变的？我们引入如下定义.

定义 2.6. 设 $(\rho_1, W), (\rho_2, U)$ 都是 G 的 $\mathbb{F}$-表示，则在 W 和 U 的直和 $V = W \oplus U$ 上定义

$$\rho(s)(v_1 + v_2) = \rho_1(s)v_1 + \rho_2(s)v_2, \quad v_1 \in W, v_2 \in U.$$

则 $\rho(s) \in \mathrm{GL}(V)$，且 (ρ, V) 为 G 的表示，记为 $(\rho_1 \oplus \rho_2, W \oplus U)$. 称其为 (ρ_1, W) 和 (ρ_2, U) 的直和. 称群 G 的一个表示 (ρ, V) 是完全可约的，如果对 V 的任何子表示 W 都有 V 的子表示 U 使得 $V = W \oplus U$. 称 U 为 W 的补子表示.

一般来说，补子表示并不好求. 我们先考虑一种简单情况. 我们知道在 Euclid 空间 (或酉空间) 中，一个正交变换 (或酉变换) 的不变子空间的正交补也是不变子空间. 如果表示空间

V 为实或复线性空间，是否存在 V 的内积 $\langle\ ,\ \rangle$ 使得 $\rho(s)$ 都是正交变换 (或酉变换) 呢？也就是说，对任意 $s \in G, u, v \in V$，有

$$\langle \rho(s)u, \rho(s)v \rangle = \langle u, v \rangle.$$

当然一般的内积 $(\ ,\ )$ 不一定满足上述条件，定义

$$\langle u, v \rangle = \sum_{s \in G} (\rho(s)u, \rho(s)v).$$

容易验证：$\langle\ ,\ \rangle$ 是一个正定的对称双线性函数，从而也是 V 上的内积. 进一步，对任意 $t \in G$ 有

$$\begin{aligned}\langle \rho(t)u, \rho(t)v \rangle &= \sum_{s \in G} (\rho(s)\rho(t)u, \rho(s)\rho(t)v) \\ &= \sum_{s \in G} (\rho(st)u, \rho(st)v) \\ &= \sum_{s \in G} (\rho(s)u, \rho(s)v).\end{aligned}$$

因此，$\langle \rho(t)u, \rho(t)v \rangle = \langle u, v \rangle$，即

引理 2.11. *设 (ρ, V) 为有限群 G 的实表示或复表示，则 V 中存在 G-不变内积.*

由于 $\rho(s)$ 保持内积 $\langle\ ,\ \rangle$ 不变，任意 $\rho(s)$-不变的子空间的正交补也是 $\rho(s)$-不变的. 于是我们得到

命题 2.12. *有限群 G 的有限维实表示或复表示都是完全可约的.*

该命题可以推广到更一般的域上. 一般域上的线性空间未必有内积，我们需要考虑表示的直和的等价形式.

定义 2.7. *设 W 为 V 的子空间，称 $p \in \mathrm{End}(V)$ 为 V 到 W 上的投影，如果 $W = \mathrm{Im}\, p$ 且 $p^2 = p$.*

由于投影 p 满足 $p^2 = p$，故 p 可对角化，且 $V = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p = W \oplus \mathrm{Ker}\, p$. 反之，给定 W 的任何补空间 U，对任意 $w \in W, u \in U$，定义 $p(w + u) = w$，则 p 为 V 到 W 上的投影. 因此我们有

引理 2.13. *设 W 是 V 的子空间，则 W 的补子空间的集合与 V 到 W 上的投影的集合之间存在一一对应.*

特别地，如果 $V = W \oplus U$ 是 G 的表示的直和，则容易得到此分解对应的投影 p 是 G 的表示 V 到自身的缠结算子. 反之，如果 $p \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$ 是 V 到 W 上的投影，则 $V = W \oplus \mathrm{Ker}\, p$，且由引理 2.10 可知 $W = \mathrm{Im}\, p$ 和 $\mathrm{Ker}\, p$ 都是 G-不变子空间，即 $V = W \oplus \mathrm{Ker}\, p$ 是表示的直和. 因此我们得到

引理 2.14. *设 W 为 V 的子表示，则存在子表示 U 使得 $V = W \oplus U$ 当且仅当存在 $p \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$ 是 V 到 W 上的投影.*

利用上述引理我们可以得到命题 2.12 的推广情形.

定理 2.15 (Maschke)**.** 设 (ρ, V) 为 G 的一个 $\mathbb{F}$-表示且 $\operatorname{ch}\mathbb{F} \nmid |G|$，则 (ρ, V) 是完全可约的. 这里，$\operatorname{ch}\mathbb{F}$ 表示域 $\mathbb{F}$ 的特征.

证明. 只需要找到 V 到 W 上的投影 p 使得 $p \in \operatorname{Hom}_G(V, V)$. 先考虑 W 在 V 中的任何补子空间 W'，p_0 为相应的投影. 如果 p_0 与 $\rho(s)$ 都可交换，则 $p_0 \in \operatorname{Hom}_G(V, V)$ 即为所求的投影；否则，利用求平均法考虑线性变换

$$p = \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho(t) \cdot p_0 \cdot \rho(t)^{-1}.$$

于是，对任意 $s \in G$，有

$$\begin{aligned}
\rho(s) p \rho(s)^{-1} &= \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho(s)\rho(t) \cdot p_0 \cdot \rho(t)^{-1}\rho(s)^{-1} \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho(st) \cdot p_0 \cdot \rho(st)^{-1} \\
&= \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho(t) \cdot p_0 \cdot \rho(t)^{-1} \\
&= p.
\end{aligned}$$

因此 $p \in \operatorname{Hom}_G(V, V)$.

另外，容易得到对任意 $x \in V, \rho(t) \cdot p_0 \cdot \rho(t)^{-1} x \in W$，且当 $x \in W$ 时，$\rho(t) \cdot p_0 \cdot \rho(t)^{-1} x = x$，故 $p^2 = p$ 且 $\operatorname{Im} p = W$，即 p 是 V 到 W 上的投影. 从而 $V = W \oplus \operatorname{Ker} p$，$\operatorname{Ker} p$ 为 W 的补子表示. ■

思考题 2.4. 上述定理可以用矩阵形式表达为：对于 (2.1) 的所有矩阵，存在 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $PA(r)P^{-1}$ 为准对角矩阵. 实际上可以要求 $P = \begin{pmatrix} I_k & T \\ 0 & I_{n-k} \end{pmatrix}$. 试求 P.

定理中的条件 $\operatorname{ch}\mathbb{F} \nmid |G|$ 在 $\operatorname{ch}\mathbb{F} = 0$ 时自然满足. 当 $\operatorname{ch}\mathbb{F}$ 为素数，且 $\operatorname{ch}\mathbb{F} \mid |G|$ 时，定理不成立.

例 2.12. 设 $\mathbb{F}_2$ 为 2 个元素的有限域，$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ 为 $\mathbb{F}_2$ 上可逆上三角矩阵构成的群. 考虑 G 在线性空间 $\mathbb{F}_2^2$ 上的自然的二维表示，它有一个非平凡子表示 $\operatorname{Span}\{\alpha\}$，其中 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 进一步，$\mathbb{F}_2^2$ 不是完全可约的，否则 G 中元素都可以对角化. 此外也可以看出 $\operatorname{Span}\{\alpha\}$ 是 $\mathbb{F}_2^2$ 的唯一的非平凡子表示，这也说明 $\mathbb{F}_2^2$ 不是完全可约的.

上述例子实际上是利用了特征为 0 和特征为 2 的域上矩阵的一个不同之处：在特征为 0 的域上，矩阵 A 如果满足 $A^2 = I_n$ 则可对角化，因为 A 的零化多项式 $x^2 - 1$ 没有重因式；但在特征为 2 的域上这个结论是不对的：$x^2 - 1 = (x-1)^2$. 类似的结论可以推广到更一般情形：$\operatorname{ch}\mathbb{F}$ 是 $|G|$ 的因子，此种情况下 G 的 $\mathbb{F}$-表示并不总是完全可约的，称这样的表示为模表示. 本书中如无特殊说明，我们提到的表示都是常表示，也就是表示空间的特征 $\operatorname{ch}\mathbb{F} \nmid |G|$.

2.3 不可约表示

由 Maschke 定理，对有限群 G 的有限维表示 V，如果 V 有非平凡子表示 W，则有表示的直和分解 $V = W \oplus U$. 同样对于 W, U 也可以考虑类似的分解，从而将 V 分解成更多的非平凡子表示的直和. 由于 V 的维数有限，这样的分解在有限步会终止，也就是存在分解

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k, \tag{2.2}$$

其中的每一个子表示 V_i 都没有非平凡子表示. 我们引入如下定义.

定义 2.8. *如果 G 的有限维表示 $V \neq \{0\}$ 没有非平凡的子表示，则称 V 为 G 的不可约表示，否则称为可约的.*

在分解 (2.2) 中，V_i 都是不可约表示，于是我们有

引理 2.16. *有限群 G 的有限维表示都可以分解为不可约表示的直和.*

这样我们可以得到表示的完全可约性的等价定义.

命题 2.17. *设 (ρ, V) 为 G 的有限维表示，则下列条件等价:*

(1) *V 是完全可约的;*

(2) *V 是不可约子表示的直和;*

(3) *V 是不可约子表示的和.*

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (2) $\Rightarrow$ (3) 是明显的. 对于 (3) $\Rightarrow$ (1)，设 $V = \sum\limits_i V_i$ 为不可约表示的和，则对任意 V 的子表示 W，如果 $W \neq V$，则存在 V_{i_1} 使得 $V_{i_1} \not\subseteq W$. 由于 V_{i_1} 不可约，故 $V_{i_1} \cap W = \{0\}$. 因此，$W + V_{i_1}$ 为直和. 同理，如果 $W \oplus V_{i_1} \neq V$，则存在 V_{i_2} 使得 $(W \oplus V_{i_1}) + V_{i_2}$ 为直和. 有限步之后有

$$W \oplus V_{i_1} \oplus V_{i_2} \oplus \cdots \oplus V_{i_k} = V.$$

故 $V_{i_1} \oplus V_{i_2} \oplus \cdots \oplus V_{i_k}$ 是 W 的补子表示. ■

> **注记 2.2.** *在上述证明中，我们可以考虑 V 的与 W 交为 $\{0\}$ 且维数最大的子表示，证明它就是 W 的一个补子表示即可.*

不可约表示在表示论中的地位与素数在整数中、不可约多项式在多项式中的地位类似. 因此，有限群表示的研究就可转换为对其不可约表示的研究. 群 G 的不可约表示有哪些呢？是否可以给出其分类，从而得到所有有限维表示的刻画？这是我们需要深入研究的问题.

首先我们指出如下简单事实.

引理 2.18. *设 (ρ, V) 是 G 的不可约表示，则 $(\bar{\rho}, V)$ 是 $G/\mathrm{Ker}\,\rho$ 的不可约表示.*

我们来看一些不可约表示的例子.

例 2.13. 所有一维表示都是不可约的，而有限群 G 的所有一维表示即为 G 的特征，也可以看作 $G/G^{(1)}$ 的特征.

特别地，对于 Abel 群在代数闭域上的表示我们有

引理 2.19. 设 $\mathbb{F}$ 为代数闭域，Abel 群的有限维不可约 $\mathbb{F}$-表示都是一维的.

证明. 设 (ρ, V) 为 Abel 群 G 的不可约 $\mathbb{F}$-表示，对任意 $s \in G$，如果 $\rho(s)$ 不是数乘变换，则存在 $\lambda \in \mathbb{F}$，使得 $\rho(s)$ 的属于 λ 的特征子空间 V_λ 为 V 的非平凡子空间. 对任意 $t \in G$，$st = ts$，故 $\rho(s)$ 与 $\rho(t)$ 可交换. 从而 V_λ 也是 $\rho(t)$ 的不变子空间. 于是 V_λ 为 V 的非平凡子表示，与 V 不可约矛盾. 故 $\rho(s)$ 都是数乘变换，V 的每个真子空间都是子表示. 由 V 不可约知 $\dim V = 1$. ■

我们在后文中还会从不同的角度来解释上述结论. 值得注意的是，上述证明对无限的 Abel 群也是适用的，但对于无穷维表示不适用.

我们再来看一些非一维的不可约表示的例子.

例 2.14. 设 (ρ, V) 为 G 的二维表示，且 $\rho(G)$ 不是交换群，则 (ρ, V) 是不可约表示.

证明. 如果 V 可约，则完全可约，故可以分解为两个一维表示的直和. 于是 $\rho(G)$ 中所有矩阵都可以同时对角化，自然可交换，矛盾. ■

例 2.15. 在例 2.7 中，S_n $(n > 1)$ 的置换表示是可约的，它的一个子表示是 $W = \mathrm{Span}\{e_1 + e_2 + \cdots + e_n\}$，其补子表示为

$$W' = \{a_1e_1 + a_2e_2 + \cdots + a_ne_n \mid a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0, a_i \in \mathbb{F}\},$$

且 W' 是不可约的，称 W' 为 S_n 的约减表示.

证明. 设 U 是 V 的非平凡不可约子表示，且 $W \neq U$，则存在 $\alpha = a_1e_1 + a_2e_2 + \cdots + a_ne_n$，使得 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等，不妨设 $a_1 \neq a_2$. 对于 $\sigma = (12) \in S_n$，有 $\sigma\alpha - \alpha = (a_2 - a_1)(e_1 - e_2) \in U$，从而 $e_1 - e_2 \in U$. 进一步有 $e_i - e_{i+1} \in U$，$i = 2, 3, \cdots, n-1$. 容易看出 $e_1 - e_2, e_2 - e_3, \cdots, e_{n-1} - e_n$ 为 W' 的一组基，故 $W' \subseteq U$. 由于 $\dim W' = n - 1$，则有 $U = W'$. ■

现在我们可以把线性空间和线性变换的张量积应用到表示中.

定义 2.9. 设 $(\rho, V), (\rho', V')$ 为 G 的表示. 在 V 和 V' 的张量积 $V \otimes V'$ 上定义

$$\rho \otimes \rho'(s)(v \otimes v') = \rho(s)v \otimes \rho'(s)v'.$$

则 $\rho \otimes \rho'(s) \in \mathrm{GL}(V \otimes V')$. 容易验证 $(\rho \otimes \rho', V \otimes V')$ 为 G 的表示，称为 (ρ, V) 和 (ρ', V') 的**张量积**.

如果 $(\rho', V') = (\rho, V)$，则可以验证 S^2V 和 $\bigwedge^2 V$ 都是 $V \otimes V$ 的子表示.

张量积不仅可以构造某一个群的表示，还可以得到群的直积的表示.

例 2.16. 设 $(\rho, V), (\rho', V')$ 分别为群 G, G' 的表示，则可以定义 $G \times G'$ 的表示 $(\rho \otimes \rho', V \otimes V')$ 为

$$(\rho \otimes \rho')(s, s')v \otimes v' = \rho(s)v \otimes \rho'(s')v'.$$

特别地，当 $G = G'$ 时，$G \times G$ 的对角子群 $\Delta(G) = \{(s, s) \mid s \in G\} \cong G$ 同构，$\rho \otimes \rho'$ 限制在 $\Delta(G)$ 上即可得到 G 的张量积表示.

对于群的直积 $G \times G'$，如下问题是自然的，只是不容易处理，需要再做一些准备工作.

思考题 2.5. 若 $(\rho, V), (\rho', V')$ 为群 G, G' 的不可约表示，$\rho \otimes \rho'$ 是不是 $G \times G'$ 的不可约表示?

在引理 1.17 我们建立了线性空间同构 $V^* \otimes V' \cong \mathrm{Hom}(V, V')$，由于两者都是 G 的表示，我们可以进一步验证这个线性同构实际上是表示的等价，即我们有

引理 2.20. 设 V 与 V' 为 G-模，则有 G-模同构

$$\mathrm{Hom}(V, V') \cong V^* \otimes V'.$$

特别地，上式中两个表示中的不动点集的维数一样，即

推论 2.21. $\dim \mathrm{Hom}_G(V, V') = \dim(V^* \otimes V')^G$.

于是求缠结算子 $\mathrm{Hom}_G(V, V')$ 的问题可以转化为求 $V^* \otimes V'$ 在 G 作用下的不动点集 $(V^* \otimes V')^G$. 这是表示论中的不变式理论所研究的问题.

张量积的定义可以推广. 对任意线性空间 V，定义 V 的 n 次张量积为

$$V^{\otimes 1} = V, \quad V^{\otimes n} = V \otimes V^{\otimes (n-1)}, \quad n \geqslant 2.$$

设 (ρ, V) 是 G 的表示，对任意 $v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_n \in V^{\otimes n}$，定义

$$\rho^{\otimes n}(s)(v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_n) = \rho(s)v_1 \otimes \rho(s)v_2 \otimes \cdots \otimes \rho(s)v_n.$$

于是，$(\rho^{\otimes n}, V^{\otimes n})$ 为 G 的表示，称为 (ρ, V) 的 n **次张量积表示**.

3 特征标

我们现在开始进入不可约表示分类的研究，相关工作是 Frobenius 在两三周之内完成的. 不过，他的方法非常复杂，计算量很大. Frobenius 的学生 Schur 用非常简洁的方式重写了整个理论，不可约复特征标的正交关系也以一种非常自然的方式呈现出来了. 由于每一个不可约表示都是左正则表示的子表示，左正则表示的分解就显得非常重要，这是本章的一个关键环节，也是第 5 章的出发点.

3.1 Schur 引理

从现在起，我们来研究有限群 G 的不可约表示的分类. 具体而言，我们需要解决如下问题.

思考题 3.1. 什么样的表示是不可约的？如何判别两个不可约表示是否等价？有限群的互不等价的不可约表示有多少个？如何求出所有不等价的不可约表示？不可约表示又有哪些应用？

对于前两个问题，Schur 给出了很简洁的判别法则.

引理 3.1 (Schur 引理)**.** 设 $(\rho, V), (\rho', V')$ 为 G 的有限维不可约表示.

(1) 若 ρ, ρ' 不等价，则 $\mathrm{Hom}_G(V, V') = \{0\}$；

(2) $\mathrm{Hom}_G(V, V)$ 为一个体 (或称除环)；

(3) 若 $\mathbb{F}$ 是代数闭域，则

$$\mathrm{Hom}_G(V, V) = \{\lambda\,\mathrm{id} \mid \lambda \in \mathbb{F}\} \cong \mathbb{F}.$$

特别地，若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$，则 $\mathrm{Hom}_G(V, V) \cong \mathbb{C}$.

证明. 若 $\varphi \in \mathrm{Hom}_G(V, V'), \varphi \neq 0$，则 $\mathrm{Ker}\,\varphi \neq V$ 且 $\mathrm{Im}\,\varphi \neq \{0\}$. 由于 $\mathrm{Ker}\,\varphi$ 和 $\mathrm{Im}\,\varphi$ 都是 G-不变的，且 V 和 V' 都是不可约，故 $\mathrm{Ker}\,\varphi = \{0\}$ 且 $\mathrm{Im}\,\varphi = V'$. 从而 φ 是可逆的. 于是 (1) 成立，且 $\mathrm{Hom}_G(V, V)$ 中任意非零元可逆. 又由于 $\mathrm{Hom}_G(V, V)$ 有自然的环结构，且包含 $\lambda\,\mathrm{id}_V, \lambda \in \mathbb{F}$，故 $\mathrm{Hom}_G(V, V)$ 为 $\mathbb{F}$ 上的体. 故 (2) 成立. 当 $\mathbb{F}$ 为代数闭域时，对任意 $\varphi \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$, λ 为 φ 的特征值，则 $\lambda\,\mathrm{id} - \varphi \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$ 不可逆，故有 $\lambda\,\mathrm{id} - \varphi = 0$. 从而 (3) 得证. ■

> **注记 3.1.** 值得注意的是，Schur 引理中并不要求 G 是有限群，还可以推广到无穷维表示上去；也不一定是群的表示，在代数学的表示理论中，Schur 引理将以不同面貌出现，但其本质相差不大，都是在研究一些“不可约”的数学对象的联系时发挥作用.

此外，若 (ρ, V) 是 G 的表示，自然有 $\{\lambda\,\mathrm{id} \mid \lambda \in \mathbb{F}\} \subseteq \mathrm{Hom}_G(V, V)$. 将 $\mathbb{F}$ 与 $\{\lambda\,\mathrm{id} \mid \lambda \in \mathbb{F}\}$ 等同看待，我们可以把 $\mathrm{Hom}_G(V, V)$ 自然地看作 $\mathbb{F}$ 上的线性空间. 因此也称 $\mathrm{Hom}_G(V, V)$ 为 $\mathbb{F}$ 上的一个体或除环.

特别地，对于 Abel 群，我们可以利用 Schur 引理给出引理 2.19 的新的证明.

例 3.1. Abel 群的任何有限维不可约复表示都是一维的.

证. 由于 G 是 Abel 群，则对任意 $s,t\in G, st=ts$. 对于任意有限维不可约表示 (ρ,V)，我们有 $\rho(s)\rho(t)=\rho(t)\rho(s)$，即 $\rho(s)\in \mathrm{Hom}_G(V,V)$. 由 Schur 引理，对任意 $s\in G,\rho(s)$ 都是数乘变换. 由 V 不可约可知 $\dim V=1$. ■

如果 V 是可约的，设 $V=W_1\oplus W_2$，其中 W_1,W_2 均为非平凡子表示，则在 W_1 上的投影算子 p 为不可逆的缠结算子. 于是我们有

推论 3.2. 设 (ρ,V) 为有限群 G 的有限维 $\mathbb{F}$-表示，则 V 不可约当且仅当 $\mathrm{Hom}_G(V,V)$ 为 $\mathbb{F}$ 上的体.

当 $\mathbb{F}\neq\mathbb{C}$ 时，$\mathrm{Hom}_G(V,V)$ 通常不一定为 $\{\lambda\,\mathrm{id}\mid\lambda\in\mathbb{F}\}\cong\mathbb{F}$，它自然包含 $\mathbb{F}$，即为 $\mathbb{F}$-线性空间. 特别地，当 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 时，我们有

定理 3.3 (Frobenius). 实数域上的有限维体为实数域、复数域和四元数体. 四元数体通常记为 $\mathbb{H}$，是四维实线性空间，$\mathbf{1},\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$ 为其一组基，满足

$$\boldsymbol{i}^2=\boldsymbol{j}^2=\boldsymbol{k}^2=\boldsymbol{ijk}=-1.$$

Hamilton 历时数年苦苦思索寻求复数的推广. 1843 年 10 月 16 日，他经过都柏林的 Brougham 桥时灵光乍现，想到了上面这个公式，并按捺不住激动的心情把这个公式刻在了桥上.

于是，$\mathbb{H}=\{a+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k}\mid a,b,c,d\in\mathbb{R}\}$. 又 $a+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k}=(a+b\boldsymbol{i})+(c+d\boldsymbol{i})\boldsymbol{j}$，记 $\alpha=a+b\boldsymbol{i},\beta=c+d\boldsymbol{i}$，则四元数与复数对 (α,β) 对应. 更自然的实现方式是对应用于如下矩阵：

$$\left\{\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha}\end{pmatrix}\,\middle|\,\alpha,\beta\in\mathbb{C}\right\}. \tag{3.1}$$

可以验证上述矩阵集合是 $\mathbb{R}$ 上的四维体，且与 $\mathbb{H}$ 同构. 此时，令

$$\begin{aligned}\mathbf{1}&=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}, & \boldsymbol{i}&=\begin{pmatrix}\sqrt{-1}&0\\0&-\sqrt{-1}\end{pmatrix},\\ \boldsymbol{j}&=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}, & \boldsymbol{k}&=\begin{pmatrix}0&\sqrt{-1}\\\sqrt{-1}&0\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{3.2}$$

即可与第一种实现方式对应.

证. 设 A 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 维体，不妨将其单位元生成的一维子空间等同于 $\mathbb{R}$，即 $\mathbb{R}\subseteq A$. 对任意 $a\in A$，定义 A 上的左乘变换 $L_a:A\to A$ 为 $L_a(b)=ab$. 容易验证 $L_a\in\mathrm{End}(A)$，因此有映射

$$L:A\to\mathrm{End}(A),\quad L(a)=L_a.$$

由于 A 中非零元都可逆，因此当 $a \neq 0$ 时，L_a 都是可逆的. 如果 $\lambda \in \mathbb{R}$ 为 L_a 的特征值，$L(a-\lambda) = L_a - \lambda \mathrm{id}$ 不可逆. 于是 $a = \lambda$. 如果 $c + d\sqrt{-1} \in \mathbb{C}$ $(d \neq 0)$ 为 L_a 的特征值，则 $-d^2$ 为 $L(a-c)^2 = (L_a - c\,\mathrm{id})^2$ 的特征值，于是 $(a-c)^2 = -d^2$. 令

$$V = \{x \in A \mid x^2 \leqslant 0\}.$$

故任意 $a \in A$ 都可以唯一分解为 $a = c + x$，其中 $c \in \mathbb{R}, x \in V$. 于是 $\mathrm{tr}(L_a) = c \dim A + \mathrm{tr}(L_x)$. 对任意 $x \in V$，L_x 的特征值都是纯虚数，且复特征值成对出现，因此 $\mathrm{tr}(L_x) = 0$. 因此我们有

$$V = \{x \in A \mid \mathrm{tr}(L_x) = 0\}.$$

从而 V 为 A 的子空间，且 $\dim V = \dim A - 1$，即 $A = \mathbb{R} \oplus V$. 对任意 $x, y \in V$，定义

$$B(x,y) = -\frac{1}{2}(xy + yx) = -\frac{1}{2}((x+y)^2 - x^2 - y^2).$$

则 $B(x,y)$ 为 V 上的对称双线性函数，且由 $B(x,x) = -x^2 \geqslant 0$ 可知 $B(x,y)$ 正定，即为 V 上的内积. 如果 $n = 1$，则 $A = \mathbb{R}$. 如果 $n > 1$，取 V 的一组标准正交基 $e_1, e_2, \cdots, e_{n-1}$. 由 $B(x,y)$ 的定义知 $e_i^2 = -1$，且 $i \neq j$ 时 $e_i e_j = -e_j e_i$. 当 $n = 2$ 时容易得到 $A \cong \mathbb{C}$. 当 $n \geqslant 3$ 时，容易验证 $(e_1e_2)^2 = -1$，故 $e_1e_2 \in V$, $B(e_1e_2, e_1e_2) = 1$，且 $B(e_1e_2, e_1) = B(e_1e_2, e_2) = 0$. 不妨设 $e_3 = e_1e_2$. 当 $n \geqslant 5$ 时，则由

$$e_3e_4 = (e_1e_2)e_4 = e_1(e_2e_4) = e_4(e_1e_2) = e_4e_3$$

及 $e_3e_4 = -e_4e_3$ 可知 $e_3e_4 = 0$. 这与 A 为体矛盾. 故 $n = 4$，且 A 的一组基为 $\{1, e_1, e_2, e_3\}$ 满足 $e_1^2 = e_2^2 = e_3^2 = e_1e_2e_3 = -1$，即 $A \cong \mathbb{H}$. ■

我们来计算一些实表示的缠结算子.

例 3.2. (1) 设 $G = \{\pm 1\}, V = \mathbb{R}$ 为 G 的自然的一维实表示，则

$$\mathrm{Hom}_G(V, V) \cong \mathbb{R}.$$

(2) 设 $G = \{\pm 1, \pm\sqrt{-1}\}$，将 $V = \mathbb{C}$ 看作二维实线性空间，则复数乘法自然定义了 G 在 V 上的表示，该表示是不可约的，且

$$\mathrm{Hom}_G(V, V) \cong \mathbb{C}.$$

(3) 设 $G = Q_8 = \{\pm\mathbf{1}, \pm\boldsymbol{i}, \pm\boldsymbol{j}, \pm\boldsymbol{k}\}$ 为四元数群，$V = \mathbb{H}$ 为四元数体，则 G 在 V 上的自然表示不可约，且

$$\mathrm{Hom}_G(V, V) \cong \mathbb{H}.$$

证. 这三个例子都可以看作 $\mathbb{R}$ 上的体在其自身的自然的左乘作用得到的表示限制在其有限子群上. 以 $\mathbb{H}$ 为例，由于 G 中包含 V 的一组基 $\mathbf{1}, \boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$. 对于任意 V 的任何非零子表示 W 中

非零元 $q = a + b\boldsymbol{i} + c\boldsymbol{j} + d\boldsymbol{k}$，有 $\boldsymbol{i}q, \boldsymbol{j}q, \boldsymbol{k}q \in W$，故 $aq - b\boldsymbol{i}q - c\boldsymbol{j}q - d\boldsymbol{k}q = (a - b\boldsymbol{i} - c\boldsymbol{j} - d\boldsymbol{k})q = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \in W$. 从而 $\mathbf{1} \in W$，故 $W = \mathbb{H}$.

注意到体满足结合律，而结合律等价于其中的左乘和右乘变换可交换，即对任意 $a, b \in V$，令 $L_a(b) = ab = R_b(a)$，则 $L_a, R_b \in \mathrm{End}(V)$ 且 $L_aR_b = R_bL_a$. 因此 $\{R_b \mid b \in V\} \subseteq \mathrm{Hom}_G(V, V)$. 再考虑到维数不难得到结论. ■

当然上述例子都可以直接验证.

> **注记 3.2.** 上述例子中的 $V = \mathbb{H}$ 情形给出了 $\mathbb{H}$ 的另外一种实现方式，即实现为四阶的实矩阵.

从 Schur 引理和以上例子可以看出，复数域上的不可约表示的研究相对容易一些，当然其中的很多方法稍作调整也可以应用到其他域的情形. 如无特殊说明，本书余下部分提到的表示都是指复表示. Schur 引理是研究复表示的一个很好的起点. 历史上下，Schur 正是以此为出发点重新建立了 Frobenius 的特征标理论.

3.2 第一正交关系

我们现在体验一下简单的 Schur 引理在表示论中起到的关键作用. 利用 Schur 引理我们有

引理 3.4. 设 $(\rho, V), (\rho', V')$ 为 G 的不可约表示，$\varphi \in \mathrm{Hom}(V, V')$. 令

$$\varphi_0 = \frac{1}{|G|} \sum_{s \in G} \rho'(s)\varphi\rho(s)^{-1},$$

则

(1) $\varphi_0 \in \mathrm{Hom}_G(V, V')$;

(2) 若 V 与 V' 不等价，则 $\varphi_0 = 0$;

(3) 若 $(\rho, V) = (\rho', V')$ 为复表示，$\dim V = n$，则 $\varphi_0 = \dfrac{1}{n}\mathrm{tr}(\varphi)\mathrm{id}$.

证明. (1) 对任意 $t \in G$，有

$$\begin{aligned}
\rho'(t)\varphi_0\rho(t)^{-1} &= \rho'(t)\frac{1}{|G|}\sum_{s \in G}\rho'(s)\varphi\rho(s)^{-1}\rho(t)^{-1} \\
&= \frac{1}{|G|}\sum_{s \in G}\rho'(t)\rho'(s)\varphi\rho(s)^{-1}\rho(t)^{-1} \\
&= \frac{1}{|G|}\sum_{s \in G}\rho'(ts)\varphi\rho(ts)^{-1} \\
&= \frac{1}{|G|}\sum_{s \in G}\rho'(s)\varphi\rho(s)^{-1} \\
&= \varphi_0,
\end{aligned}$$

故 $\varphi_0 \in \mathrm{Hom}_G(V, V')$.

(2) 是显然的.

(3) 由 $\varphi_0 \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$，故存在 $\lambda \in \mathbb{C}$，使得 $\varphi_0 = \lambda \mathrm{id}$，于是

$$\mathrm{tr}(\varphi_0) = \lambda \dim V = n\lambda.$$

另一方面

$$\mathrm{tr}(\varphi_0) = \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G}\mathrm{tr}(\rho(t)\varphi\rho(t)^{-1}) = \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G}\mathrm{tr}(\varphi) = \mathrm{tr}(\varphi).$$

故 $\lambda = \dfrac{1}{n}\mathrm{tr}(\varphi)$，从而 $\varphi_0 = \dfrac{1}{n}\mathrm{tr}(\varphi)\mathrm{id}$. ■

注记 3.3. 需要注意的是，上述引理 (3) 的证明中必须要求 (ρ, V) 是复表示 (或者是代数闭域上的表示)，一般情况下缠结算子不一定是数乘变换，从而会比较麻烦. 下文不做特别说明，所考虑的表示都是复表示.

为了具体的表述上述关系，我们需要采用矩阵形式. 在 V, V' 上分别取定 G-不变 (酉) 内积及 V, V' 的一组标准正交基

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n, \quad \eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m,$$

则 $\rho(t), \rho'(t), \varphi$ 和 φ_0 对应的矩阵分别为

$$(\rho_{kl}(t)), \quad (\rho'_{ij}(t)), \quad A = (a_{jk}), \quad A_0 = (a^0_{jk}),$$

其中 $(\rho_{kl}(t)) \in \mathrm{U}(n), (\rho'_{ij}(t)) \in \mathrm{U}(m)$ 都是酉矩阵，$\rho_{kl}(t), \rho'_{ij}(t)$ 分别称为表示 ρ, ρ' 的**矩阵系数**. 而 $A, A_0 \in \mathbb{C}^{m\times n}$ 满足

$$\varphi(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n) = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m)A,$$
$$\varphi_0(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n) = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m)A_0.$$

于是我们有

$$a^0_{ik} = \frac{1}{|G|}\sum_{t,j,l}\rho'_{ij}(t)a_{jl}\rho_{lk}(t^{-1}) = \frac{1}{|G|}\sum_{t,j,l}\rho'_{ij}(t)a_{jl}\overline{\rho_{kl}(t)}.$$

设 $E_{ij} \in \mathbb{C}^{m\times n}$ 为第 i 行第 j 列为 1，其他元素为 0 的矩阵. 取 φ 使得 $A = E_{jl}$，则有

$$a^0_{ik} = \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G}\rho'_{ij}(t)\overline{\rho_{kl}(t)}, \tag{3.3}$$

由于 $\rho_{kl}(t)$ 和 $\rho'_{ij}(t)$ 都是 G 上的复值函数，为了方便，我们引入如下定义.

定义 3.1. 设 $C(G)$ 为 G 上所有复值函数 $f: G \to \mathbb{C}$ 的全体，则 $C(G)$ 是一个复线性空间，维数为 $|G|$. 对任意 $\phi, \psi \in C(G)$，令

$$(\phi, \psi) = \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \phi(t)\overline{\psi(t)}.$$

则 (ϕ, ψ) 为 $C(G)$ 上的酉内积，从而 $C(G)$ 为一个酉空间.

于是 (3.3) 可简记为

$$a_{ik}^0 = (\rho'_{ij}(t), \rho_{kl}(t)).$$

当 (ρ, V) 和 (ρ', V') 为 G 的不等价的不可约表示时，自然有 $A_0 = 0$，即 $a_{ik}^0 = 0$.

当 (ρ, V) 与 (ρ', V') 等价时，不妨设 $(\rho, V) = (\rho', V')$，则 $A_0 = \dfrac{1}{n}\mathrm{tr}(E_{jl})I_n = \dfrac{1}{n}\delta_{jl}I_n$. 于是 $a_{ik}^0 = \dfrac{1}{n}\delta_{jl}\delta_{ik}$. 因此我们得到了

命题 3.5. 设 (ρ, V) 和 (ρ', V') 为 G 的不等价的不可约表示，则

$$(\rho_{ij}(t), \rho'_{kl}(t)) = 0, \quad (\rho_{ij}(t), \rho_{kl}(t)) = \frac{1}{\dim V}\delta_{ik}\delta_{jl}.$$

也就是说，不可约表示的矩阵系数是两两正交的.

需要注意的是，表示的矩阵系数是依赖于基的选取的. 不过，考虑表示 (ρ, V) 的矩阵系数生成的 $C(G)$ 的子空间 $C_V(G)$. 容易得到，$C_V(G)$ 是不依赖于表示空间的基的选取的. 进一步，我们有

引理 3.6. 设 $(\rho, V), (\rho', V')$ 为 G 的不可约表示. 若 $(\rho, V) \cong (\rho', V')$，则 $C_V(G) = C_{V'}(G)$；若 (ρ, V) 与 (ρ', V') 不等价，则 $C_V(G)$ 与 $C_{V'}(G)$ 正交.

有限群 G 的不可约表示的等价类，被其矩阵系数张成的函数空间所决定，这为我们判断不可约表示的等价性提供了新的工具. 不过，考虑整个函数空间并不方便，我们需要寻找其中易于使用的不变量. 这样的不变量应该是矩阵系数 $\rho_{ij}(t)$ 的线性组合，不过在不同基下矩阵系数是不同的，因此需要的是不依赖于基的选取的不变量. 如下引理表明我们的选择余地不大. 其证明不难，留给读者.

引理 3.7. 设 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的线性函数 f 满足对任意 $T, A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，其中 T 可逆，都有 $f(TAT^{-1}) = f(A)$，则存在常数 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $f(A) = c\,\mathrm{tr}(A)$.

于是如下定义的提出就顺理成章了.

定义 3.2. 设 (ρ, V) 为 G 的 n 维表示，称

$$\chi_\rho(s) = \mathrm{tr}(\rho(s)) = \sum_{i=1}^{n} \rho_{ii}(s)$$

为 ρ 的特征标. 其中不可约表示的特征标简称为不可约特征标.

设 $n = \dim V$，自然有 $\chi(1) = \mathrm{tr}(\rho(1)) = n$. 对于一般的 $s \in G, \chi_\rho(s)$ 为 $\rho(s)$ 的所有特征值之和. 我们慢慢会看到：这个简单的不变量蕴含了丰富的内涵. 首先从如下简单但常用的性质入手.

命题 3.8. 设 χ 为表示 (ρ, V) 的特征标，则

(1) $\chi(t^{-1}) = \overline{\chi(t)}$，特别地，如果 t 与 t^{-1} 共轭，则 $\chi(t) \in \mathbb{R}$；

(2) 对任意 $s, t \in G$ 有 $\chi(sts^{-1}) = \chi(t)$.

称满足上述性质 (2)，或者等价地，满足 $f(st) = f(ts)$ 的 G 的函数为**类函数**.

所有类函数的全体构成 $C(G)$ 的子空间，记为 $\mathcal{H}$. 自然，特征标都是类函数. 类函数是在 G 的同一个共轭类上取值相同的函数，因此可以看作是 G 的共轭类空间上的函数. 考虑在某个共轭类上取值为 1，其他共轭类上取值为 0 的函数，容易得到

引理 3.9. 记 $\mathrm{Conj}(G)$ 为有限群 G 的共轭类的全体，则 $\dim \mathcal{H} = |\mathrm{Conj}(G)|$.

再来看一些特殊表示的特征标，证明是容易的，留给读者.

命题 3.10. 设 χ, χ' 为 $(\rho, V), (\rho', V')$ 的特征标，则

(1) $\chi_{\rho\oplus\rho'} = \chi + \chi'$；

(2) $\chi_{\rho\otimes\rho'} = \chi \cdot \chi'$；

(2) $\chi_{\rho^*} = \bar{\chi}$；

(4) $\chi_{\mathrm{Hom}(V,V')} = \bar{\chi}\chi'$.

对于上面的张量积情形我们还可以考虑更一般的情况，证明类似.

引理 3.11. 设 $(\rho, V), (\pi, W)$ 分别为群 G, H 的表示，则 $(\rho\otimes\pi, V\otimes W)$ 是 $G\times H$ 的表示，且

$$\chi_{\rho\otimes\pi}(g, h) = \chi_\rho(g)\chi_\pi(h), \quad \forall (g, h) \in G \times H.$$

从上面的讨论可以看出，表示的特征标反映了表示的一些特点，但它是否就能区分不同的表示呢？换句话说，特征标与表示是否一一对应？利用特征标和表示等价的定义我们有

命题 3.12. 若 G 的表示 (ρ, V) 与 (π, W) 等价，则 $\chi_\rho = \chi_\pi$.

问题是不等价的表示是否有相同的特征标呢？我们先考虑不可约表示情形.

定理 3.13. 若 χ, χ' 为群 G 的两个不等价的不可约表示的特征标，则

$$(\chi, \chi) = (\chi', \chi') = 1, \quad (\chi, \chi') = 0.$$

证明. 设 χ, χ' 分别为不可约表示 ρ, ρ' 的特征标，其维数分别为 n, m，则利用命题 3.5 中矩阵系数的正交关系可得

$$(\chi, \chi) = \left(\sum_{i=1}^n \rho_{ii}(s), \sum_{j=1}^n \rho_{jj}(s)\right) = \sum_{i=1}^n (\rho_{ii}(s), \rho_{ii}(s)) = 1;$$
$$(\chi, \chi') = \left(\sum_{i=1}^n \rho_{ii}(s), \sum_{k=1}^m \rho'_{kk}(s)\right) = 0.$$

■

于是，所有不可约特征标构成 $C(G)$ 的一组标准正交向量. 由于特征标都是类函数，不可约特征标的全体就是类函数空间 $\mathcal{H}$ 的标准正交向量组，我们很快就可以证明它们构成 $\mathcal{H}$ 的一组标准正交基.

例 3.3. 设 $G=\{1,x,\cdots,x^{n-1}\}$ 为 n 阶循环群，$\omega=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\sqrt{-1}}{n}}$，则 $\rho_i(x)=\omega^i, i=0,1,\cdots,n-1$ 都是 G 的一维表示. 它们两两不同，自然彼此不等价. 这些不可约表示的特征标就是群的特征，其正交关系实际上就是命题 2.5.

思考题 3.2. 记 $A=(\chi_i(x^j))$，试计算 $A\bar{A}'$.

由不可约特征标的正交关系可以看出，不可约特征标在等价意义下唯一确定了一个不可约表示. 记 $\widehat{G}=\{\chi_1,\chi_2,\cdots,\chi_h\}$ 为 G 的所有不可约特征标的全体，则

$$|\widehat{G}|=h\leqslant\dim C(G)=|G|.$$

设 G 的表示 (ρ_i,W_i) 的特征标为 χ_i，维数为 $n_i=\chi_i(1), i=1,2,\cdots,h$，也记为 $\widehat{G}=\{(\rho_1,W_1),(\rho_2,W_2),\cdots,(\rho_h,W_h)\}$. 准确地说，这里用的是不可约表示的等价类，为了方便起见，我们在每个等价类中选取一个代表元来组成 $\widehat{G}$，从而对于每一个不可约表示，$\widehat{G}$ 中有且仅有一个元素与其等价. 我们关心的是表示在等价意义下的分类问题，在一般情况下对于等价的表示不加区分.

现在考虑有限群 G 的一般表示. 由于 G 的每一个有限维表示 V 都是完全可约的，即 V 可以写成一些不可约表示的直和，其中出现的不可约子表示自然与 $\widehat{G}$ 中某个元素等价. 对于非负整数 m，W 为线性空间，记

$$mW=\underbrace{W\oplus\cdots\oplus W}_{m\text{ 个}}.$$

这样，对于 G 的任何有限维表示 V，存在非负整数 $m_1,m_2,\cdots,m_h$ 使得

$$V=m_1W_1\oplus m_2W_2\oplus\cdots\oplus m_hW_h. \tag{3.4}$$

故 $\chi_V=m_1\chi_1+m_2\chi_2+\cdots+m_h\chi_h$. 利用不可约特征标的正交关系，从而有

$$m_i=(\chi_V,\chi_i). \tag{3.5}$$

也就是说 V 的分解式 (3.4) 中的系数 $m_1,m_2,\cdots,m_h$ 是由 V 唯一确定的，称为 $W_1,W_2,\cdots,W_h$ 在 V 中的重数. 当重数 $m_i>0$ 时，称表示 W_i 在 V 中出现.

例 3.4. 设 G 的表示 (ρ,V) 的特征标为 χ，则平凡表示在 V 中出现的重数为 $(\chi,1)=\dfrac{1}{|G|}\sum\limits_{t\in G}\chi(t)$. 这个重数实际上就是 G 在 V 中的不动点集

$$V^G=\{v\in V\mid\rho(s)v=v,\forall s\in G\}$$

的维数. 由此，如果 V 不可约，则有如下结论.

(1) $\dim(V^*\otimes V)^G=1$.

这是因为

$$(\chi_{V^*\otimes V},1)=(\chi\bar{\chi},1)=(\chi,\chi)=1.$$

另一种看法是：$V^* \otimes V \cong \mathrm{Hom}(V, V)$，因此

$$(V^* \otimes V)^G = \mathrm{Hom}(V, V)^G = \mathrm{Hom}_G(V, V).$$

故由 Schur 引理可得结论.

(2) $\dim(V \otimes V)^G \leqslant 1$.

因为 $(\chi_{V\otimes V}, 1) = (\chi^2, 1) = (\chi, \bar{\chi})$，利用二者的不可约性即得结论. 进一步，当且仅当 $V \cong V^*$，即 $\chi = \bar{\chi}$ 时，$\dim(V \otimes V)^G = 1$.

于是有

定理 3.14. 表示 V 的分解 (3.4) 在等价意义下是唯一的，且每个不可约表示在 V 中的重数由其特征标唯一确定.

当然，上述定理可以不用特征标来证明，不可约表示的重数也不需要用特征标来表示. 实际上，我们有

注记 3.4. 利用推论 2.21，不可约表示 W_i 在 V 中的重数为

$$m_i = \dim \mathrm{Hom}_G(W_i, V) = \dim(W_i^* \otimes V)^G.$$

如在例 3.4 中平凡表示出现的重数还可以表示为

$$\dim \mathrm{Hom}_G(\mathbb{C}, V) = \dim V^G.$$

这里 $\mathbb{C}$ 是 G 的平凡表示.

利用表示分解的唯一性，我们自然有

推论 3.15. 特征标相等的两个表示等价.

进一步，设 $V = \sum\limits_{i=1}^{h} m_i W_i$，则 $\chi_V = \sum\limits_{i=1}^{h} m_i \chi_i$，且 $(\chi_V, \chi_V) = \sum\limits_{i=1}^{h} m_i^2$. 于是有

定理 3.16. (χ_V, χ_V) 是正整数，且 $(\chi_V, \chi_V) = 1$ 当且仅当 V 不可约.

这样，再利用命题 3.10 中表示的特征标的关系，我们可以得到不可约表示的一些判别方法.

推论 3.17. 设 (ρ, V) 为 G 的表示.

(1) ρ 不可约当且仅当 ρ^* 不可约；

(2) 设 ρ' 为 G 的一维表示，则 ρ 不可约当且仅当 $\rho \otimes \rho'$ 不可约. 特别地，$\rho \cong \rho \otimes \rho'$ 当且仅当 $\chi_\rho = \chi_\rho \chi_{\rho'}$.

上述推论将会为我们构造新的不可约表示或计算不可约特征标提供方便. 例如，若 $\rho \cong \rho \otimes \rho'$，而对于某些 $s \in G$ 有 $\rho'(s) \neq 1$，则 $\rho(s) = 0$.

对于群的张量积，我们也可以得到其不可约表示，这就部分回答了之前的问题 2.5.

定理 3.18. *设 $(\rho, V), (\pi, W)$ 分别为群 G, H 的不可约表示，则 $(\rho \otimes \pi, V \otimes W)$ 是 $G \times H$ 的不可约表示. 如果 $(\rho, V), (\rho', V')$ 为 G 的不可约表示，$(\pi, W), (\pi', W')$ 为 H 的不可约表示，则 $\rho \otimes \pi \cong \rho' \otimes \pi'$ 当且仅当 $\rho \cong \rho', \pi \cong \pi'$.*

证明. 利用引理 3.11 有

$$\begin{aligned}(\chi_{\rho\otimes\pi}, \chi_{\rho\otimes\pi}) &= \sum_{(g,h)\in G\times H} \chi_\rho(g)\chi_\pi(h)\overline{\chi_\rho(g)\chi_\pi(h)} \\ &= \sum_{g\in G} \chi_\rho(g)\overline{\chi_\rho(g)} \sum_{h\in H} \chi_\pi(h)\overline{\chi_\pi(h)} \\ &= (\chi_\rho, \chi_\rho)(\chi_\pi, \chi_\pi) \\ &= 1.\end{aligned}$$

因此，$\rho \otimes \pi$ 为 $G \times H$ 的不可约表示. 进一步，$\rho \otimes \pi \cong \rho' \otimes \pi'$ 当且仅当 $\chi_{\rho\otimes\pi} = \chi_{\rho'\otimes\pi'}$，当且仅当 $\chi_\rho(s)\chi_\pi(t) = \chi_{\rho'}(s)\chi_{\pi'}(t)$ $(s, t \in G)$，当且仅当 $\chi_\rho = \chi_{\rho'}$ 且 $\chi_\pi = \chi_{\pi'}$，当且仅当 $\rho \cong \rho'$ 且 $\pi \cong \pi'$. ■

自然我们有如下问题.

思考题 3.3. *是否任何 $G \times H$ 的不可约表示都是 G 和 H 的不可约表示的张量积?*

3.3 左正则表示

前文曾经提到左正则表示在 Frobenius 求群行列式的过程中起到关键作用. 现在可以利用特征标及 Schur 正交关系来研究这个表示. 设 $(R, \mathbb{C}G)$ 为 G 的左正则表示，其中，$\mathbb{C}G$ 为复线性空间，G 中的元素为其一组基. 对任意 $t, s \in G$, $R(t)s = ts$. 下面的问题告诉我们左正则表示与群行列式的关系.

思考题 3.4. *设 $G = \{s_1, s_2, \cdots, s_n\}$，$R(s_i) \in \mathrm{End}(\mathbb{C}G)$ 在基 $s_1, s_2, \cdots, s_n$ 下的矩阵为 A_i. 容易看出 A_i 为置换矩阵. 进一步，$A = \sum_{i=1}^n x_i A_i$ 为 G 的一个群矩阵，$|A|$ 即为群行列式 D_G.*

从表示论角度来看，左正则表示的地位也是显著的. 对不可约表示 (ρ, W) 中任意非零元素 w，考虑 W 的子空间

$$U = \mathrm{Span}\{\rho(s)w \mid s \in G\},$$

我们有

引理 3.19. *U 为 W 的 G-不变子空间，从而 $U = W$.*

证明. 对任意 $\alpha = \sum_{s\in G} a_s\rho(s)w \in U$ 有

$$\rho(t)\alpha = \sum_{s\in G} a_s\rho(t)\rho(s)w = \sum_{s\in G} a_s\rho(ts)w \in U.$$

故 U 为 G-不变的. 由于 W 不可约，$U \neq \{0\}$，故 $U = W$. ■

于是有映射

$$\begin{aligned} T : \mathbb{C}G &\longrightarrow W \\ T(s) &\longmapsto \rho(s)w. \end{aligned}$$

自然 T 是一个满线性映射，且对任意 $t \in G$ 有

$$TR(t)(s) = T(ts) = \rho(ts)w = \rho(t)\rho(s)w = \rho(t)T(s).$$

于是 $TR(t) = \rho(t)T$，即 $T \in \mathrm{Hom}_G(\mathbb{C}G, W)$. 故 $\mathrm{Ker}\, T$ 是 $\mathbb{C}G$ 的子表示. 由表示的完全可约性知存在 $\mathbb{C}G$ 的子表示 U 使得 $U \oplus \mathrm{Ker}\, T = \mathbb{C}G$. 因此作为 G-模有 $U \cong W$，即我们有

引理 3.20. *G 的任何不可约表示都在 $(R, \mathbb{C}G)$ 中出现.*

由此将 $\mathbb{C}G$ 分解成不可约表示的直和

$$\mathbb{C}G = m_1W_1 \oplus \cdots \oplus m_hW_h,$$

其中 m_i 都是正整数. 我们可以利用(3.5)来计算每个不可约表示在 $(R, \mathbb{C}G)$ 中的重数 m_i，先需要求出 $(R, \mathbb{C}G)$ 的特征标. 注意到 $R(t)s = ts$，故 $R(t)$ 在基 $\{s \mid s \in G\}$ 下的矩阵都是置换矩阵，且若 $t \neq 1$，$R(t)$ 的矩阵的对角线上都是 0. 于是我们有

引理 3.21. $\chi_R(t) = \begin{cases} |G|, & t = 1, \\ 0, & t \neq 1. \end{cases}$

这样，我们就可以得到 W_i 在 $\mathbb{C}G$ 中出现的重数为

$$m_i = (\chi_R, \chi_i) = \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G}\chi_R(t)\overline{\chi_i(t)} = \frac{1}{|G|}\chi_R(1)\chi_i(1) = \chi_i(1) = n_i.$$

由此，我们得到一个非常惊人的结果.

命题 3.22. *每个不可约表示 W_i 在 $\mathbb{C}G$ 中的重数等于 W_i 的维数 n_i，即*

$$\mathbb{C}G = n_1W_1 \oplus n_2W_2 \oplus \cdots \oplus n_hW_h. \tag{3.6}$$

现在可以来解释 Frobenius 关于群行列式的结果了 (见定理 2.7). 注意到群矩阵 X_G 有分解

$$X_G = \sum_{s\in G} x_sB_s, \tag{3.7}$$

此处的 B_s 不是别的，恰好对应 G 的左正则表示 $(R, \mathbb{C}G)$ 中 $R(s)$ 在基 $s \in G$ 下的矩阵，基的顺序与群行列式的定义一致. 由于左正则表示是完全可约的，我们把 $\mathbb{C}G$ 分解成不可约表示的直和，从而在适当的基下，$R(s)$ 的矩阵都成为准对角形，每一块都自然对应于 G 的某个不可约表示. 因此，只要证明如下结论即可.

思考题 3.5. 设 (ρ, V) 是 G 的不可约表示，则 $\sum_{s\in G} x_s\rho(s)$ 的行列式是不可约多项式.

证明与主题无关，留给读者，我们回到正题. 计算 (3.6) 两边的维数可得到

定理 3.23. 设 G 的所有不可约表示的维数为 $n_1, n_2, \cdots, n_h$，则

$$|G| = \sum_{i=1}^{h} n_i^2.$$

上式是我们目前为止得到的关于不可约表示维数的第一个重要公式，利用它我们可以得到群的一些表示的维数的信息，甚至可能得到群的所有不可约表示. 后面我们还会证明另一个更惊人的结果：$n_i \mid |G|$.

例 3.5. (1) 若 G 为 Abel 群，由命题 2.2 可知 G 的特征群 $\widehat{G} \cong G$，自然 G 有 $|G|$ 个不等价的一维表示. 由定理 3.23 可知 G 没有其他维数的不可约表示了，这些一维不可约表示已经是不可约表示的全体了. 这也是我们同时用 $\widehat{G}$ 表示 Abel 群的特征群和不可约表示的全体的原因.

(2) 对于最小的非 Abel 群 S_3，我们知道 S_3 有一个一维平凡表示 ρ_1 和一维符号表示 ρ_2，还有一个二维的约减表示 ρ_3. 而 $|S_3| = 6 = 1^2 + 1^2 + 2^2$，故 $\widehat{S_3} = \{\rho_1, \rho_2, \rho_3\}$.

(3) 四元数群 $Q_8 = \{\pm\mathbf{1}, \pm\boldsymbol{i}, \pm\boldsymbol{j}, \pm\boldsymbol{k}\} \subset \mathbb{H}$ 的换位子群为 $\{\pm\mathbf{1}\}$，故 $Q_8/\{\pm\mathbf{1}\}$ 为 Klein 群，其 4 个一维表示给出了 Q_8 的所有一维表示. 利用定理 3.23 可知 Q_8 还有一个二维不可约表示. 而四元数的二阶复矩阵实现 (见 (3.1)) 给出了 Q_8 的一个自然的二维表示，且容易验证这也是不可约的. 这就得到了 $\widehat{Q_8}$.

正则表示空间是我们强行构造的空间,在有限群上操作没有问题. 对于无限群如 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 等，这样的构造方式不是很合理. 我们换一种比较自然的观点来解释.

记 G 上所有复值函数的全体为 $C(G)$，则 G 上的左乘和右乘作用自然地诱导了 G 在 $C(G)$ 上的作用 $(l, C(G))$ 和 $(r, C(G))$. 为了简便，我们记

$$l_t = l(t), \quad r_t = r(t),$$

其定义为

$$(l_t f)(s) = f(t^{-1}s), \quad (r_t f)(s) = f(st).$$

需要注意的是，$f(s)$ 表示函数 f 在 s 处的取值，不能定义为 $(l_t f)(s) = f(ts)$，否则我们有

$$(l_u(l_t f))(s) = (l_t f)(us) = f(tus) = (l_{tu} f)(s).$$

于是 $l_u l_t = l_{tu}$，l 是反同态而不是同态. 参见对偶表示的定义.

容易验证 l_t, r_t 都是 $C(G)$ 上的可逆线性变换，从而 $(l, C(G)), (r, C(G))$ 是 G 的两个表示. 我们有

定理 3.24. 设 G 是有限群，则 $(l, C(G))$ 和 $(r, C(G))$ 都等价于 G 的左正则表示 $(R, \mathbb{C}G)$.

证明. 首先，定义 $C(G)$ 上变换为 $(Tf)(s) = f(s^{-1})$，容易验证 T 是一个可逆线性变换. 对任意 $t \in G$ 有

$$(T(l_t f))(s) = (l_t f)(s^{-1}) = f(t^{-1}s^{-1});$$

$$(r_t(Tf))(s) = (Tf)(st) = f((st)^{-1}) = f(t^{-1}s^{-1}).$$

故对任意 $t \in G$ 有 $Tl_t = r_t T$，即 T 是 $(l, C(G))$ 到 $(r, C(G))$ 的缠结算子. 从而 $(l, C(G)) \cong (r, C(G))$.

其次，考虑 $C(G)$ 到 $\mathbb{C}G$ 的映射

$$S(f) = \sum_{s \in G} f(s)s. \tag{3.8}$$

易证 S 是一个线性同构. 于是对任意 $s, t \in G$ 有

$$S(l_t f) = \sum_{s \in G} (l_t f)(s)s = \sum_{s \in G} f(t^{-1}s)s;$$

$$R(t)(S(f)) = R(t) \sum_{s \in G} f(s)s = \sum_{s \in G} f(s)ts = \sum_{s \in G} f(t^{-1}s)s.$$

故对任意 $t \in G$ 有 $Sl_t = R(t)S$，即 S 是 $(l, C(G))$ 到 $(R, \mathbb{C}G)$ 的缠结算子. 从而 $(l, C(G)) \cong (R, \mathbb{C}G)$. ■

函数空间是我们经常遇到的研究对象，其中的很多问题与表示论有着千丝万缕的联系，有时候从表示论的角度更能看出问题的本质. 比如我们熟知的 Fourier 变换和 Fourier 级数，就可以用表示论来解释为什么一个是积分，一个是无穷和. 有兴趣的读者可以查阅李群表示论或抽象调和分析方面的书籍.

现在我们从函数空间的角度来看待左正则表示. 设 (ρ, W) 为 G 的不可约复表示. 在 W 上选定任何 G-不变内积及 W 的标准正交基 $e_1, e_2, \cdots, e_n$，则 $\rho(t)$ 在该组基下的矩阵 $(\rho_{ij}(t))$ 为酉矩阵. 设 $C_W(G) = \mathrm{Span}\{\rho_{ij}(s)\}$ 为 $\rho_{ij}(s)$ 张成的 $C(G)$ 子空间，则

引理 3.25. $C_W(G)$ 是表示 $(l, C(G))$ 和 $(r, C(G))$ 的子表示.

证明. 对任意 $s, t \in G$，我们有

$$\rho(st) = \rho(s)\rho(t).$$

故 $\rho_{ij}(st) = \sum_{k=1}^{n} \rho_{ik}(s)\rho_{kj}(t)$. 于是

$$(r_t \rho_{ij})(s) = \rho_{ij}(st) = \sum_{k=1}^{n} \rho_{ik}(s)\rho_{kj}(t).$$

从而 $r_t \rho_{ij} \in C_W(G)$. 同理可证 $l_t \rho_{ij} \in C_W(G)$. 因此，$C_W(G)$ 是 $(l, C(G))$ 和 $(r, C(G))$ 的子表示. ■

若记

$$V_i = \mathrm{Span}\{\rho_{ij}(s) \mid j = 1, 2, \cdots, n\}, \quad V_j' = \mathrm{Span}\{\rho_{ij}(s) \mid i = 1, 2, \cdots, n\},$$

则由上述证明可得

$$r_t\rho_{ij} \in V_i, \quad l_t\rho_{ij} \in V_j'.$$

于是我们有

推论 3.26. *V_i 和 V_j' $(i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 分别为 $(r, C(G))$ 和 $(l, C(G))$ 的子表示，且 $V_i \cong W, V_j' \cong W^*$.*

证明. V_j 与 V_j' 分别是 r_t 与 l_t 的不变子空间，自然是子表示. 进一步，注意到 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 为标准正交基，故 $\rho_{ij}(s) = (\rho(s)e_j, e_i)$. 考虑映射

$$\begin{aligned} \mathcal{T} : W &\longrightarrow V_i \\ w &\longmapsto f_w(s) = (\rho(s)w, e_i), \end{aligned}$$

则容易验证 $\mathcal{T} \in \mathrm{Hom}(W, V_i)$，且 $\mathcal{T}$ 可逆. 对任意 $t \in G$，

$$\mathcal{T}(\rho(t)w) = (e_i, \rho(s)\rho(t)w) = f_w(st) = (r_t f_w)(s) = (r_t\mathcal{T}(w))(s).$$

故 $\mathcal{T}\rho(t) = r_t\mathcal{T}$，从而 $V_i \cong W$. 同理可证 $V_j' \cong W^*$. ■

上述命题启发我们考虑 $W^* \otimes W$ 与 $C_W(G)$ 之间的关系. 设 $e_1^*, e_2^*, \cdots, e_n^*$ 是 W^* 的关于 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 的对偶基，即满足 $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$. 考虑映射

$$\begin{aligned} T : W^* \otimes W &\longrightarrow C_W(G) \\ e_i^* \otimes e_j &\longmapsto e_i^*(\rho(s)e_j). \end{aligned}$$

实际上 $e_i^*(\rho(s)e_j) = \rho_{ij}(s)$，因此，上述映射是满射. 又由于 $\dim W^* \otimes W = \dim C_W(G)$，故 T 为线性同构. 容易验证，对任意 $\alpha \in W, \alpha^* \in W^*$ 有

$$(T(\alpha^* \otimes \alpha))(s) = \alpha^*(\rho(s)\alpha). \tag{3.9}$$

进一步，对任意 $s, t, u \in G$，定义 $C_W(G)$ 上变换

$$\pi(t, u)(\rho_{ij})(s) = \rho_{ij}(t^{-1}su).$$

容易验证这是 $G \times G$ 在 $C_W(G)$ 上的线性表示. 若将 $W^* \otimes W$ 看作 $G \times G$ 的张量积表示，我们有

命题 3.27. *$T \in \mathrm{Hom}_{G\times G}(W^* \otimes W, C_W(G))$，即作为 $G \times G$ 的表示，*

$$W^* \otimes W \cong C_W(G).$$

证明. 对任意 $s,t,u\in G$,

$$\begin{aligned}(T(\rho^*(t)e_i^*\otimes\rho(u)e_j))(s)&=(T(\rho^*(t)e_i^*\otimes\rho(u)e_j))(s)\\&=(\rho^*(t)e_i^*)(\rho(s)\rho(u)e_j)\\&=e_i^*(\rho(t^{-1}su)e_j)\\&=\rho_{ij}(t^{-1}su)\\&=(l_tr(u)\rho_{ij})(s)\\&=((l\otimes r)(t,u)T(e_i^*\otimes e_j))(s).\end{aligned}$$

因此 $T\rho^*\otimes\rho(t,u)=(l\otimes r)(t,u)T$, 即 $T\in\mathrm{Hom}_{G\times G}(W^*\otimes W,C_W(G))$. ■

由于 $G\cong\Delta G=\{(s,s)\in G\times G\mid s\in G\}$, 故 $W^*\otimes W,C_W(G)$ 都可以看作 G 的表示且 $T\in\mathrm{Hom}_G(W^*\otimes W,C_W(G))$. 于是作为 G 的表示, 我们有

$$C_W(G)\cong W^*\otimes W\cong\mathrm{Hom}(W,W).$$

对任意 $t\in G$, $f(s)\in C(G)$, 定义

$$(\pi(t)f)(s)=f(t^{-1}st).$$

如果令 $(\pi,C(G))$ 为 G 的表示, 利用不等价的不可约表示的矩阵系数的正交关系及定理 3.23, 这样我们可得到

命题 3.28. 对于 G 的表示 $(\pi,C(G))$ 与 $\left(\bigoplus\limits_{i=1}^h\rho_i^*\otimes\rho_i,\bigoplus\limits_{i=1}^h W_i^*\otimes W_i\right)$, 有

$$C(G)=C_{W_1}(G)\oplus C_{W_2}(G)\oplus\cdots\oplus C_{W_h}(G)\cong\bigoplus_{i=1}^h W_i^*\otimes W_i.$$

> **注记 3.5.** 实际上我们可以不利用定理 3.23 而直接证明上述命题, 从而给出定理 3.23 的另一个证明. 请读者自行探讨.

3.4 类函数空间

现在我们可以利用左正则表示来研究有限群的复不可约表示. 由于每一个类函数 $f(s)$ 都满足 $f(t^{-1}st)=f(s),\forall t\in G$, 因此 $\pi(t)f=f$, 即类函数 $f(s)$ 是 $(\pi,C(G))$ 的不动点. 于是类函数空间 $\mathcal{H}$ 恰好是 $C(G)$ 中 G 的不动点的全体. 故 $\dim\mathcal{H}$ 就是平凡表示在 $(\pi,C(G))$ 中出现的重数. 由命题 3.28, 类函数空间与 $\bigoplus_{i=1}^h W_i^*\otimes W_i\cong\bigoplus_{i=1}^h\mathrm{Hom}(W_i,W_i)$ 中的 G-不动点子空间存在自然的线性同构. 从而

$$\dim\mathcal{H}=\sum_{i=1}^h\dim\mathrm{Hom}_G(W_i,W_i)=h.$$

因此我们有

定理 3.29. $|\widehat{G}| = \dim \mathcal{H} = |\mathrm{Conj}(G)|$, 且不可约特征标的全体 $\chi_1, \chi_2, \cdots, \chi_h$ 构成 $\mathcal{H}$ 的一组基.

特别地，对于群的直积 $G \times H$, 我们有

$$|\widehat{G \times H}| = |\mathrm{Conj}(G \times H)| = |\mathrm{Conj}(G)||\mathrm{Conj}(H)| = |\widehat{G}||\widehat{H}|.$$

因此利用定理 3.18, 我们可以得到问题 3.3 的肯定回答.

定理 3.30. $G \times H$ 的不可约表示都是 G 和 H 的不可约表示的张量积.

利用群的直积和表示的张量积的观点, 对任意 $W \in \widehat{G}, W \otimes W^*$ 是 $G \times G$ 的不可约表示. 我们把 G 的左正则表示 $C(G)$ 看成 $G \times G$ 的表示, 即

$$(s,t)\sum_{g\in G} a_g g = \sum_{g\in G} sgt^{-1}, \quad \forall s,t,g \in G.$$

于是命题 3.28 实际上可以看作是将 $C(G)$ 分解为了 $G \times G$ 的不可约表示的直和:

$$C(G) = \sum_{i=1}^{h} W_i \otimes W_i^*.$$

我们也可以用其他想法证明定理 3.29. 设 G 的不可约表示 (ρ_k, W_k) 的矩阵系数为 $\rho_{ij}^k(s)$. 由第一正交关系和定理 3.23 可知, 所有 $\rho_{ij}^k(s)$ 构成了 $C(G)$ 的一组正交基. 设 $f(s) = \sum_{i,j,k} c_{ij}^k \rho_{ij}^k(s)$ 为 G 的类函数, 则由 $f(st) = f(ts)$ 可知

$$\sum_{i,j,k,l} c_{ij}^k \rho_{il}^k(s)\rho_{lj}^k(t) = \sum_{i,j,k,l} c_{ij}^k \rho_{il}^k(t)\rho_{lj}^k(s) = \sum_{i,j,k,l} c_{jl}^k \rho_{ji}^k(t)\rho_{il}^k(s).$$

由于 $\rho_{il}^k(s)$ 两两正交, 比较两边 $\rho_{il}^k(s)$ 的系数可得

$$\sum_j c_{ij}^k \rho_{lj}^k(t) = \sum_j c_{jl}^k \rho_{ji}^k(t).$$

继续比较系数可得

$$c_{ii}^k = c_{ll}^k; \quad c_{ij}^k = 0, i \neq j.$$

记 $c_{ii}^k = c_k$, 则 $f(s) = \sum_k c_k \chi_k(s)$. 故 $\chi_1, \chi_2, \cdots, \chi_h$ 为 $\mathcal{H}$ 的一组基.

另一种想法是考虑不可约特征标生成的 $\mathcal{H}$ 的子空间, 只需证明其正交补为零, 即若

$$(f, \overline{\chi}_i) = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, h, \tag{3.10}$$

则 $f = 0$. 这里, 我们用 $\overline{\chi}_i$ 代替 χ_i 是为了行文方便. 实际上, $\overline{\chi}_1, \overline{\chi}_2, \cdots, \overline{\chi}_h$ 也是不可约特征标的全体.

我们考虑方程 (3.10). 对任意不可约表示 (ρ, V) 的特征标 χ,

$$\begin{aligned}(f, \overline{\chi}) &= \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} f(t)\chi(t) = \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} f(t)\mathrm{tr}(\rho(t)) \\ &= \mathrm{tr}\left(\frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} f(t)\rho(t)\right).\end{aligned}$$

于是我们引入定义.

定义 3.3. 设 $f \in C(G)$, (ρ, V) 为 G 的一个表示, 定义 V 上的线性变换 $\rho(f)$ 为

$$\rho(f) = \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} f(t)\rho(t). \tag{3.11}$$

例 3.6. 如果 $f(s) \equiv 1$, 则 $\rho(f) = \dfrac{1}{|G|}\sum_{t\in G}\rho(t)$. 容易验证 $\rho(f)$ 与 $\rho(s)$ 都可换, 故 $\rho(f) \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$. 进一步可以证明 $\rho(f)$ 是一个投影. 请读者自行验证并求其像空间.

当然, 并非只有 f 为常值函数时 $\rho(f)$ 为缠结算子, 更一般地, 我们有

命题 3.31. (1) 设 f 为类函数, 则 $\rho(f) \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$;
(2) 如果 ρ 为 G 的 n 维不可约表示, 特征标为 χ, 则

$$\rho(f) = \lambda\mathrm{id}, \quad \lambda = \frac{1}{n}(f, \overline{\chi}).$$

证明. (1) 对任意 $s \in G$ 有

$$\begin{aligned}\rho(s^{-1})\rho(f)\rho(s) &= \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} f(t)\rho(s^{-1})\rho(t)\rho(s) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} f(t)\rho(s^{-1}ts) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} f(s^{-1}ts)\rho(s^{-1}ts) \\ &= \rho(f).\end{aligned}$$

第三个等号是由于 f 为类函数, 即 $f(s^{-1}ts) = f(t)$. 最后一个等号是由于对于给定的 s, $t \mapsto s^{-1}ts$ 为 G 的双射, 即当 t 取遍 G 中所有元素的时候, $s^{-1}ts$ 也取遍 G 中所有元素. 因此 $\rho(f) \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$.

(2) 当 ρ 不可约时, 缠结算子都是数乘变换, 故 $\rho(f) = \lambda\mathrm{id}$. 对该等式两边取迹可得

$$n\lambda = \mathrm{tr}(\rho(f)) = \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} f(t)\mathrm{tr}(\rho(t)) = \frac{1}{|G|}\sum_{t\in G} f(t)\chi(t) = (f, \overline{\chi}).$$

因此, $\lambda = \dfrac{1}{n}(f, \overline{\chi})$. ■

由上述命题我们知道，如果 $(f,\overline{\chi})=0$，则 $\rho(f)=0$. 特别地，如果 f 与所有不可约特征标都正交，则 $\rho_i(f)=0$，$i=1,2,\cdots,h$. 更一般地，对 G 的任意有限维表示 (π,V)，设 $\pi=m_1\rho_1+m_2\rho_2+\cdots+m_h\rho_h$，则

$$\pi(f)=m_1\rho_1(f)+m_2\rho_2(f)+\cdots+m_h\rho_h(f).$$

自然也有 $\pi(f)=0$. 特别地，取 π 为左正则表示 R，我们有 $R(f)=0$. 注意到 $R(t)e_s=e_{ts}$，特别地，取 $s=1$ 为 G 的幺元，则 $R(t)e_1=e_t$，且我们有

$$R(f)e_1=\frac{1}{|G|}\sum_{t\in G}f(t)R(t)e_1=\frac{1}{|G|}\sum_{t\in G}f(t)e_t=0.$$

由于 e_t 线性无关，我们有 $f(t)=0,t\in G$. 故与所有不可约特征标 χ_i 正交的类函数只有零函数，即所有不可约特征标是 $\mathcal{H}$ 的一组基. 我们再次证明了定理 3.29.

我们继续研究 $\rho(f)$ 的性质. 对于 ρ 为不可约表示的情形已经很清楚，对于一般的表示，情况会复杂一些. 由于不可约特征标 $\chi_1,\chi_2,\cdots,\chi_h$ 是 $\mathcal{H}$ 的一组基，对于类函数 f，我们有

$$f=a_1\chi_1+a_2\chi_2+\cdots+a_h\chi_h.$$

故 $\rho(f)=a_1\rho(\chi_1)+a_2\rho(\chi_2)+\cdots+a_h\rho(\chi_h)$. 我们只需要弄清楚，若 G 的表示 (ρ,V)，则对于任意不可约特征标 χ，$\rho(\chi)$ 到底是什么变换?

利用定义可知 $\rho(f)$ 是 $\rho(t)$ 的线性组合，因此对 V 的任意 G-不变子空间 W，W 也是 $\rho(f)$-不变的. 自然有 $\rho|_W(f)=\rho(f)|_W$. 特别地，如果 W 为 V 的不可约子表示，其特征标为 χ_i. 于是由命题 3.31 可得

$$\rho|_W(\chi)=\frac{1}{\dim W}(\chi,\overline{\chi}_i)\mathrm{id}_W.$$

因此，如果 $\chi=\overline{\chi}_i$，则 $\rho|_W(\chi)=\dfrac{1}{\dim W}\mathrm{id}_W$，否则 $\rho|_W(\chi)=0$. 于是对于不可约特征标 χ_i，记 $n_i=\chi_i(1)$，即为不可约表示的维数，定义

$$p_i=n_i\rho(\overline{\chi}_i).$$

于是我们有

定理 3.32. 设 (ρ,V) 为 G 的表示，则 p_i 为 V 的投影. 记 $V_i=\mathrm{Im}\,p_i$，则 V_i 为所有与 W_i 等价的 V 的子表示的和，且

$$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_h. \tag{3.12}$$

证. 将 V 分解为不可约表示的直和

$$V=V_{11}\oplus\cdots\oplus V_{1l_1}\oplus\cdots\oplus V_{h1}\oplus\cdots\oplus V_{hl_h}, \tag{3.13}$$

其中 $V_{ij} \cong W_i$. 如果 $k \neq i$，则 $p_i(V_{kj}) = 0$；而 $p_i|_{V_{ij}} = \mathrm{id}|_{V_{ij}}$ 且 $p_i(V_{ij}) \subseteq V_i$. 容易看出 p_i 是投影，且

$$V_i = p_i(V) = p_i(V_{i1}) + \cdots + p_i(V_{il_i}) = V_{i1} \oplus \cdots \oplus V_{il_i}.$$

故

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_h.$$

特别地，对 V 的任意不可约子表示 W，设 $W \cong W_i$，则 $p_i|_W = \mathrm{id}|_W$，故 $W \in V_i$，即 V_i 是 V 的所有与 W_i 等价的子表示的和. ■

比较上面提到的两个分解 (3.12) 和 (3.13)，后者的分解更细一些，不过要依赖于不可约子表示的选取；而前者把所有等价的不可约子表示合并起来，自然不依赖于子表示的选取，这一点也可以从投影的定义上看出来. 因此，后者在等价意义下是唯一的，而前者自然具有唯一性. 因此我们把 (3.12) 称为 V 的**自然分解**.

一般的常表示 (ρ, V) 都有自然分解

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_h,$$

其中，V_i 是 V 中与某个不可约表示 W_i 同构的子表示的和，即

$$V_i \cong m_i W_i = \underbrace{W_i \oplus W_i \oplus \cdots \oplus W_i}_{m_i}.$$

我们可以用缠结算子和张量积来表示 (ρ, V) 的自然分解. 对 G 的任何不可约表示 (ρ_i, W_i)，缠结算子的集合为 $\mathrm{Hom}_G(W_i, V)$，考虑映射

$$\begin{aligned} \varphi_i : \mathrm{Hom}_G(W_i, V) \otimes W_i &\longrightarrow V \\ (T, \alpha) &\longmapsto T(\alpha), \end{aligned}$$

不难得到

命题 3.33. (1) 作为线性空间 $\mathrm{Hom}_G(W_i, V) \cong m_i \mathrm{Hom}_G(W_i, W_i)$；
(2) $\mathrm{Im}\, \varphi_i = V_i$.

于是，$\dim \mathrm{Hom}_G(W_i, V) = m_i \dim \mathrm{Hom}_G(W_i, W_i)$. 因此有

命题 3.34. φ_i 是单射当且仅当 $\dim \mathrm{Hom}_G(W_i, W_i) = 1$.

如果我们考虑复表示，则有

命题 3.35. 设 (ρ, V) 为 G 的复表示，则有表示同构

$$V \cong \bigoplus_{i=1}^{h} \mathrm{Hom}_G(W_i, V) \otimes W_i.$$

对这个问题的深入讨论会引出著名的双重中心化子定理，这是后话.

3.5 特征标表

现在我们来考察定理 3.29 的应用. 利用它可以得到与引理 2.19 类似但略有区别的结论.

推论 3.36. *有限 Abel 群的不可约复表示都是一维的.*

证明. 有限 Abel 群 G 的每个共轭类都只有一个元素，因此 $|\mathrm{Conj}(G)| = |G|$ 从而 G 的不可约表示有 $|G|$ 个. 由定理 3.23 知，G 的不可约表示都是一维的. ■

实际上我们有更强的结论.

推论 3.37. *G 是 Abel 群当且仅当其所有不可约复表示都是一维的.*

证明. 只需证明充分性. 如果 G 的不可约表示都是一维的，则由定理 3.23 知 $|\widehat{G}| = |G|$，从而 $|\mathrm{Conj}(G)| = |G|$. 因此每个共轭类只有一个元素. ■

设 $\mathrm{Conj}(G) = \{C_1, C_2, \cdots, C_h\}$，则特征标可以看成 $\mathrm{Conj}(G)$ 上的函数，故有如下特征标表来描述 G 的特征标：

	C_1	$\cdots$	C_h
χ_1	$\chi_1(C_1)$	$\cdots$	$\chi_1(C_h)$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
χ_h	$\chi_h(C_1)$	$\cdots$	$\chi_h(C_h)$

例 3.7. *设 $G = S_3$，其共轭类为*

$$C_1 = \{(1)\}; \quad C_2 = \{(12), (23), (13)\}; \quad C_3 = \{(123), (132)\}.$$

由 $|G| = 6$ 容易得到，G 有两个一维和一个二维不可约表示. 其特征标表如下 (其中共轭类后面括号中的数表示该共轭类中的元素个数)：

	$C_1(1)$	$C_2(3)$	$C_3(3)$
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

例 3.8. *四元数群 Q_8 换位子群为 $\{\pm 1\}$，其共轭类为*

$$C_1 = \{1\}, \quad C_2 = \{-1\}, \quad C_3 = \{\pm i\}, \quad C_4 = \{\pm j\}, \quad C_5 = \{\pm k\}.$$

于是利用例 3.5，我们可以得到 Q_8 的特征标表为

	$C_1(1)$	$C_2(1)$	$C_3(2)$	$C_4(2)$	$C_5(2)$
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	1	-1	1	-1
χ_4	1	1	-1	-1	1
χ_5	2	-2	0	0	0

注记 3.6. 这里有一个奇怪的现象：Q_8 的特征标表中全是整数！这个现象后文会专门探讨.

例 3.9. 设 $G = A_4$，其共轭类为

$$\begin{aligned}
C_1 &= \{(1)\};\\
C_2 &= \{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\};\\
C_3 &= \{(123), (142), (134), (243)\};\\
C_4 &= \{(132), (124), (143), (234)\}.
\end{aligned}$$

由于 $K_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 为 A_4 的正规子群，而 A_4/K_4 是三阶群，自然是循环群. 故 $K_4 \supseteq A_4^{(1)}$. 容易得到 $K_4 = A_4^{(1)}$，从而 A_4 有三个一维表示和一个三维不可约表示. 一维表示的特征标自然可以从三阶循环群的特征标得到. 利用第一正交关系，可以解得三维表示的特征标. 记 $\omega = \mathrm{e}^{\frac{2\pi\sqrt{-1}}{3}}$，则 A_4 的特征标表为 (括号中为共轭类的元素个数)：

	$C_1(1)$	$C_2(3)$	$C_3(4)$	$C_4(4)$
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	ω	ω^2
χ_3	1	1	ω^2	ω
χ_4	3	-1	0	0

特征标表中隐藏着很多信息，试举一例如下.

思考题 3.6. 设 (ρ, V) 是 G 在其自身上的共轭作用所对应的置换表示，其特征标为 χ，则

$$\chi(s) = |C_s(G)|, \quad \forall s \in G.$$

由此，对 G 的任何复不可约特征标 χ_i，(χ_i, χ) 是非负整数，从而可得特征标表每行数字之和是非负整数.

3.6 特征标中的正规子群

群论的主要任务之一是有有限单群的分类，寻找正规子群自然成了重点. 一个令人有点意外的是从群的特征标表中可以看所有的正规子群.

设 (ρ, V) 为 G 的复表示，$\dim V = n$. 我们知道 $\operatorname{Ker}\rho$ 就是 G 的一个正规子群. 为了深入进行研究，我们需要从特征标的层面来刻画 $\operatorname{Ker}\rho$. 对任意 $s \in G$，$\rho(s)$ 的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，则 $\chi(s) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n$. 由于 λ_i 都是单位根，故

$$|\chi(s)| = |\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n| \leqslant |\lambda_1| + |\lambda_2| + \cdots + |\lambda_n| = n.$$

等号成立当且仅当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n$. 因此 $\rho(s)$ 是数乘变换. 于是有

引理 3.38. 设 (ρ, V) 为 G 的复表示，其特征标为 χ.

(1) $\chi(s) = \chi(1)$ 当且仅当 $s \in \operatorname{Ker}\rho$;

(2) $|\chi(s)| = \chi(1)$ 当且仅当 $\rho(s)$ 为数乘变换.

$\operatorname{Ker}\rho$ 自然是 G 的正规子群. 若 $\rho(s)$ 为数乘变换，则 $\rho(s) \in Z(\operatorname{Im}\rho)$. 记 Z_ρ 为 $Z(\operatorname{Im}\rho)$ 在同态 ρ 下的原像，Z_ρ 自然也是 G 的正规子群. 特别地，若 ρ 是忠实表示，则 $Z_\rho = Z(G)$.

为了方便用把它们用特征标来表示，我们引入记号

$$\operatorname{Ker}\chi = \{s \in G \mid \chi(s) = \chi(1)\}, \quad Z_\chi = \{s \in G \mid |\chi(s)| = \chi(1)\}.$$

于是我们有

引理 3.39. 设 (ρ, V) 为 G 的复表示.

(1) $\operatorname{Ker}\chi = \operatorname{Ker}\rho$;

(2) 若 ρ 是复不可约的，则 $Z_\rho = Z_\chi$.

结论 (2) 是 Schur 引理的自然推论. 需要注意的是，一般情况下，若 $s \in Z_\rho$，$\rho(s)$ 不一定是数乘变换.

进一步，注意到

$$\operatorname{Ker}(\rho \oplus \pi) = \operatorname{Ker}\rho \cap \operatorname{Ker}\pi, \quad Z_{\rho\oplus\pi} = Z_\rho \cap Z_\pi,$$

且对正则表示 $(R, \mathbb{C}G)$ 而言，$\operatorname{Ker} R = \{1\}$，且 $Z_R = Z(G)$，则我们有

命题 3.40. 设 $\{(\rho_1, W_1), (\rho_2, W_2), \cdots, (\rho_h, W_h)\}$ 是 G 的所有不可约复表示，则

$$\bigcap_{i=1}^{h} \operatorname{Ker}\chi_i = \{1\}, \quad \bigcap_{i=1}^{h} Z_{\chi_i} = Z(G).$$

于是，群的中心也能从特征标表中得出. 不仅如此，我们实际上可以从群 G 的特征标表中读出 G 的所有正规子群.

引理 3.41. 设 N 是 G 的正规子群，则 G/N 的所有不可约表示都是 G 的不可约表示，设为 $\rho_1, \rho_2, \cdots, \rho_r$，则

$$N = \bigcap_{i=1}^{r} \operatorname{Ker}\chi_i = \operatorname{Ker}\left(\sum_{i=1}^{r} \chi_i\right).$$

证明是容易的，留给读者. 作为上述结论的简单推论，我们可以考虑

思考题 3.7. 试从 A_5 的特征标表得出 A_5 是单群.

3.7 第二正交关系

特征标表实际上给了我们一个方阵

$$\begin{pmatrix} \chi_1(C_1) & \cdots & \chi_1(C_h) \\ \vdots & & \vdots \\ \chi_h(C_1) & \cdots & \chi_h(C_h) \end{pmatrix}.$$

这个方阵并不是酉矩阵 (除非 $|G|=1$). 考察上面的 Q_8 和 A_4 的特征标表, 其行向量并不是两两正交的; 不过, 奇怪的是其列向量是两两正交的. 我们来解释这一现象.

由不可约特征标的第一正交关系

$$(\chi_i, \chi_j) = \frac{1}{|G|}\sum_{s\in G}\chi_i(s)\overline{\chi_j(s)} = \delta_{ij}$$

可得

$$\frac{1}{|G|}\sum_{k=1}^{h}|C_k|\chi_i(C_k)\overline{\chi_j(C_k)} = \delta_{ij}.$$

于是我们考虑矩阵

$$A = \frac{1}{\sqrt{|G|}}\begin{pmatrix} \sqrt{|C_1|}\chi_1(C_1) & \cdots & \sqrt{|C_h|}\chi_1(C_h) \\ \vdots & & \vdots \\ \sqrt{|C_1|}\chi_h(C_1) & \cdots & \sqrt{|C_h|}\chi_h(C_h) \end{pmatrix}, \tag{3.14}$$

其行向量是两两正交的单位向量, 故 A 为酉矩阵, 即 $A\overline{A}' = I_h$. 自然 A 的列向量也是两两正交的单位向量, 于是有

命题 3.42. (第二正交关系) (1) 对任意 $s\in G$, 记 $c(s)$ 为 s 所在共轭类的元素个数, 则

$$\sum_{i=1}^{h}\overline{\chi_i(s)}\chi_i(s) = \frac{|G|}{c(s)} = |C_s(G)|.$$

(2) 若 $t\in G$ 不与 s 共轭, 则 $\sum_{i=1}^{h}\overline{\chi_i(s)}\chi_i(t) = 0$. 特别地, 若 $s=1, t\neq 1$, 则 $\sum_{i=1}^{h} n_i\chi_i(t) = 0$.

我们也可以换一个角度来看待这个问题. 考虑 G 的类函数

$$f_s(t) = \begin{cases} 1, & t \text{ 与} s \text{ 共轭}, \\ 0, & t \text{ 与} s \text{ 不共轭}, \end{cases}$$

记 $c(s)$ 为 s 所在的共轭类的元素个数, 由于 $\chi_1, \chi_2, \cdots, \chi_h$ 为类函数空间 $\mathcal{H}$ 的一组基, 则

$$f_s = \sum_{i=1}^{h} \lambda_i \chi_i,$$

其中

$$\lambda_i = (f_s, \chi_i) = \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} f_s(t) \overline{\chi_i(t)} = \frac{c(s)}{|G|} \overline{\chi_i(s)}.$$

于是我们有

$$f_s(t) = \frac{c(s)}{|G|} \sum_{i=1}^{h} \overline{\chi_i(s)} \chi_i(t).$$

由 $f_s(t)$ 的定义可得第二正交关系.

利用第二正交关系, 我们可以得到共轭类元素个数的计算公式.

推论 3.43. $c(s) = |G| \Big/ \sum_{i=1}^{h} |\chi_i(s)|^2.$

4 McKay 对应

在数学研究中，有一种奇妙的现象经常出现，那就是表面上看起来关系不大甚至相距甚远的两个对象，其数学内涵却有惊人的相似性甚至一致性. 最典型的莫过于在 Fermat 大定理证明中起到关键作用的 Taniyama-Shimura 猜想. 本章我们将介绍 SO(3) 的有限子群、正多面体包括正多边形及在复李代数的研究中起到关键作用的 Dynkin 图之间的联系. McKay 从表示论的角度出发对这一现象进行阐述，不过需要考虑 SU(2) 的有限子群的表示.

4.1 点群的表示

本节我们来讨论点群的表示，分别计算点群的复特征标表. 首先，我们计算每个点群的换位子群以确定其所有一维不可约表示；其次，求出所有轨道及其元素个数以确定不可约表示个数，并利用定理 3.23 和 Schur 正交关系确定不可约表示的维数和特征标. 例 2.4 和例 3.9 分别给出了循环群 C_n 与交错群 A_4 的所有不可约特征标，故我们只考虑其他三类点群的表示.

4.1.1 二面体群

我们知道，二面体群 $\mathcal{D}_n = \langle a, b \mid a^2 = b^n = (ab)^2 = 1\rangle \cong \langle a\rangle \ltimes \langle b\rangle$. 由于 $aba^{-1}b^{-1} = b^{-2}$，因此，$\langle b^{-2}\rangle = \langle b^2\rangle \subseteq \mathcal{D}_n^{(1)}$. 容易得到 $\langle b^2\rangle$ 也是 $\mathcal{D}_n$ 的正规子群. 而 $\mathcal{D}_n/\langle b^2\rangle$ 至多是 4 阶群，自然是 Abel 群，因此 $\mathcal{D}_n^{(1)} \subseteq \langle b^2\rangle$. 当 $n = 2m$ 为偶数时，$(b^2)^m = 1$，故 $\langle b^2\rangle$ 为 m 阶群；当 $n = 2m-1$ 为奇数时，$(b^2)^m = b^{2m} = b$，故 $\langle b^2\rangle = \langle b\rangle$. 因此我们有

引理 4.1. *若 n 为奇数，则 $\mathcal{D}_n^{(1)} = \langle b\rangle$，$\mathcal{D}_n$ 有 2 个一维表示；若 n 为偶数，则 $\mathcal{D}_n^{(1)} = \langle b^2\rangle$，$\mathcal{D}_n$ 有 4 个一维表示.*

在 n 为奇数或偶数的情况下，$\mathcal{D}_n$ 的性质是不同的. 这个现象并不是偶然的，类似的情况在研究 Dynkin 图对应的 Lie 代数的性质时也会出现.

为了计算特征标，我们需要 $\mathcal{D}_n$ 的共轭类. 简单计算不难得到 $\mathcal{D}_{2m-1}$ 有 $m+1$ 个共轭类：

$$\{1\},\quad \{a, ab, \cdots, ab^{2m-2}\},\quad \{b^i, b^{-i}\}\quad (i = 1, 2, \cdots, m-1).$$

而 $\mathcal{D}_{2m}$ 有 $m+3$ 个共轭类：

$$\begin{aligned}&\{1\},\quad \{a, ab^2, \cdots, ab^{2m-2}\},\quad \{ab, ab^3, \cdots, ab^{2m-1}\},\\ &\{b^i, b^{-i}\}\quad (i = 1, 2, \cdots, m-1),\quad \{b^m\}.\end{aligned}$$

这样我们可以得到 $\mathcal{D}_n$ 在 $n = 2m-1$ 和 $2m$ 两种情形的所有一维表示的特征标分别为

	1	a	b	$\cdots$	b^{m-1}
χ_1	1	1	1	$\cdots$	1
χ_2	1	-1	1	$\cdots$	1

	1	a	ab	b	$\cdots$	b^m
χ_1	1	1	1	1	$\cdots$	1
χ_2	1	1	-1	-1	$\cdots$	$(-1)^m$
χ_3	1	-1	1	-1	$\cdots$	$(-1)^m$
χ_4	1	-1	-1	1	$\cdots$	1

因 $\mathcal{D}_{2m-1}$ 只有两个一维表示，其他 $m-1$ 个非一维表示的维数满足

$$n_3^2+n_4^2+\cdots+n_{m+1}^2=4(m-1).$$

不难得到非一维不可约表示都是二维的. 同理可得 $\mathcal{D}_{2m}$ 也有 $m-1$ 个二维不可约表示. 因此有

引理 4.2. *$\mathcal{D}_n$ 有 $\left[\dfrac{n-1}{2}\right]$ 个二维不可约表示.*

我们来考虑 $\mathcal{D}_n$ 的二维不可约表示 (ρ,V) 的结构. 由于 $\langle b\rangle$ 是循环群，其不可约表示都是一维的，因此作为 $\langle b\rangle$ 的表示 V 可以分解为两个不可约表示的直和 $V=V_1\oplus V_2$，且 $V_1\ncong V_2$，否则，$\rho(b)$ 是数乘变换，容易得出 (ρ,V) 是可约的. 这样，V 中的非平凡的 $\rho(b)$-子空间只有 V_1,V_2 这两个. 注意到 $\langle b\rangle$ 是 $\mathcal{D}_n$ 的正规子群，则 $\rho(a)V_1$ 也是 $\langle b\rangle$ 的不变子空间. 实际上我们有更一般的结论.

引理 4.3. *设 H 是群 G 的正规子群，(ρ,V) 是 G 的表示，$W\subseteq V$ 是 H-子空间，即对任意 $s\in H,\rho(s)W\subseteq W$，则对任意 $t\in G,\rho(t)W$ 也是 H-子空间.*

证明. 由于 H 是 G 的正规子群，故对任意 $s\in H,t\in G$，有 $t^{-1}st\in H$. 对 $w\in W$，有

$$\rho(s)(\rho(t)w)=\rho(t)\rho(t^{-1}st)w\in\rho(t)W.$$

故 $\rho(t)W$ 是 $\rho(s)$-子空间. 因此 $\rho(t)W$ 是 H-子空间. ■

回到我们考虑的 $\mathcal{D}_n$ 的二维不可约表示，$\rho(a)V_1$ 是 $\langle b\rangle$-子空间，且 $\rho(a)V_1\neq V_1$，故有 $\rho(a)V_1=V_2$ 且 $\rho(a)V_2=V_1$. 任取非零向量 $v_1\in V_1$，则 $\rho(b)v_1=\lambda v_1$. 设 $v_2=\rho(a)v_1$，则 $\rho(a)v_2=v_1$. 又由于 $aba=b^{-1}$，则有

$$\rho(b)\rho(a)v_1=\rho(a)\rho(b^{-1})v_1=\bar{\lambda}\rho(a)v_1.$$

注意到 G 的不可约表示 ρ 自然可以看作 $G/\operatorname{Ker}\rho$ 的不可约表示 (见引理 2.18). 如果 $\lambda\in\mathbb{R}$，由于 λ 是单位根，则有 $\lambda=\pm1$，即 $\rho(b)$ 的特征值为 ±1. 此时有 $\rho(b)^2=\mathrm{id}$. 此时 $\mathcal{D}_n/\operatorname{Ker}\rho$ 至多有 4 个元素，不可能有二维不可约表示. 于是 $\lambda\notin\mathbb{R}$. 故作为 $\langle b\rangle$ 的表示，$V_1\ncong V_2$. 在基 v_1,v_2 下，$\rho(a),\rho(b)$ 的矩阵分别为

$$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}\lambda&0\\0&\bar{\lambda}\end{pmatrix}.$$

由于 $b^n=1$, 故 $\lambda^n=1$, 即 $\lambda=\cos\theta+\sqrt{-1}\sin\theta$, 其中 $\theta=\dfrac{2k\pi}{n}, k=1,2,\cdots,n-1, k\neq\dfrac{n}{2}$. 设 $T=\begin{pmatrix}1 & \sqrt{-1}\\ \sqrt{-1} & 1\end{pmatrix}$，则 $T^{-1}\rho(a)T=\rho(a)$，且

$$T^{-1}\rho(b)T=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}.$$

于是我们可以定义 $\mathcal{D}_n$ 的表示为

$$\rho_k:\mathcal{D}_n\to \mathrm{GL}(2,\mathbb{C}),$$

使得

$$\rho_k(a)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\quad \rho_k(b)=\begin{pmatrix}\cos\dfrac{2\pi}{n} & -\sin\dfrac{2\pi}{n}\\ \sin\dfrac{2\pi}{n} & \cos\dfrac{2\pi}{n}\end{pmatrix}^k.$$

注意到 $\rho_k(a),\rho_k(b)$ 都是实矩阵，因此上述表示都可以看作 $\mathcal{D}_n$ 的实表示. 这样，它们的几何意义是明显的，$\rho(a)$ 是平面的反射，对称轴为一三象限的角平分线；$\rho_k(b)$ 是平面的旋转. 特别地，$\mathrm{Im}\,\rho_1$ 就是保持平面正 n 边形不变的平面正交变换.

由例 2.14 可知，当 $k=1,2,\cdots,n$ 且 $k\neq\dfrac{n}{2}$ 时，ρ_k 都是不可约的. 记 $\theta=\dfrac{2\pi}{n}$，则 χ_k 的特征标为

	1	a	b	$\cdots$	b^{m-1}
	(1)	(m)	(2)	$\cdots$	(2)
χ_{k+2}	2	0	$2\cos k\theta$	$\cdots$	$2\cos k(m-1)\theta$

	1	a	ab	b	$\cdots$	b^m
	(1)	(m)	(m)	(2)	$\cdots$	(1)
χ_{k+4}	2	0	0	$2\cos k\theta$	$\cdots$	$2\cos km\theta=2(-1)^k$

利用特征标或者缠结算子我们不难得到

思考题 4.1. $\rho_k\cong\rho_{n-k}, k=1,2,\cdots,n-1$.

注意到 ρ_k 的特征标满足 $\chi_k(b)=2\cos\dfrac{2k\pi}{n}$, 而 $\cos\theta$ 在 $(0,\pi)$ 上严格单减, 因此 $\chi_k(b), 1\leqslant k<\dfrac{n}{2}$，互不相等. 因此，我们得到 $\left[\dfrac{n-1}{2}\right]$ 个互不等价的二维不可约表示，这是 $\mathcal{D}_n$ 的所有二维不可约表示.

思考题 4.2. 试比较 $\mathcal{D}_4$ 和四元数群 Q_8 的特征标表.

4.1.2 正八面体群

正八面体群 $\mathcal{O} \cong S_4$，而 S_4 的共轭类与 4 的划分一一对应，其共轭类的代表元分别为

$$(1), \quad (12), \quad (123), \quad (1234), \quad (12)(34).$$

每个共轭类的元素个数分别为：$1, 6, 8, 6, 3$. 于是，S_4 有 5 个不可约表示. 由于 $S_4^{(1)} = A_4$，而 $|S_4/A_4| = 2$，故 S_4 有两个一维表示：平凡表示 ρ_1 和符号表示 $\rho_2 = \mathrm{sgn}$. 另外三个表示 ρ_3, ρ_4, ρ_5 的维数 n_3, n_4, n_5 $(n_3 \leqslant n_4 \leqslant n_5)$ 满足

$$1^2 + 1^2 + n_3^2 + n_4^2 + n_5^2 = 24.$$

容易解得 $n_3 = 2, n_4 = n_5 = 3$.

由于 $\mathcal{O} \subseteq \mathrm{SO}(3)$，故 $S_4 \cong \mathcal{O}$ 有一个自然的三维表示. 我们很快就会知道它是不可约的，故不妨记为 ρ_4. S_4 的每个元素都是保持正八面体不变的旋转，即对每个元素都存在一组基使得该元素的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \cos\theta & -\sin\theta \\ & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

旋转角度也可以直接从 S_4 的每个元素的阶看出来. 于是 ρ_4 的特征标为

	(1)	(12)	(123)	(1234)	(12)(34)
χ_4	3	-1	0	1	-1

由于 $(\chi_4, \chi_4) = \dfrac{1}{24}(3^2 \cdot 1 + (-1)^2 \cdot 6 + 0^2 \cdot 8 + 1^2 \cdot 6 + (-1)^2 \cdot 3) = 1$，故 ρ_4 不可约.

注意到 $\chi_{\rho_4 \otimes \rho_2}((12)) = \chi_4((12))\chi_2((12)) = 1 \neq \chi_4((12))$，由推论 3.17 可知 $\rho_4 \otimes \rho_2$ 是不等价于 ρ_4 的不可约表示，自然是所求的另一个三维不可约表示 ρ_5.

跋 · 结 语

> “Symmetry, as wide or as narrow as you may define its meaning, is one idea by which man through the ages has tried to comprehend and create order, beauty, and perfection.”
>
> ——Hermann Weyl (赫尔曼·外尔)

回望历史，表示论的诞生本身便是一部波澜壮阔的数学史诗. 1896 年，Dedekind 在研究群行列式时遇到瓶颈，将其发现写信告知 Frobenius. 短短几周内，Frobenius 创立了群特征标理论，一举解决了该问题，标志着表示论的正式诞生. 此后，Schur 以其绝妙的引理和极具洞察力的正交关系，将这一理论极大地简化与升华；而 Burnside、Brauer 等先驱的接力，更是让这门学科枝繁叶茂. 到了 20 世纪，在 Emmy Noether 的模论观点与 Hermann Weyl 对连续群的开拓下，表示论不仅成为了现代代数的基石，更化身为量子力学与现代物理中揭示宇宙对称性的终极语言.

前路漫漫，学海无涯. 无论是继续深入 Lie 代数的幽微之境，还是探索更广阔的代数几何世界，这些坚实的群论与表示论基础，都将化作通向更高数学殿堂的坚实阶梯. 愿我们在探索数学真理的道路上，始终保持对未知的好奇，与对极致的追求.

郭利文

Spring, 2026

个人主页

参考文献

[1] 曹锡华, 时俭益. 有限群表示论. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2009.

[2] 邓少强, 朱富海. 抽象代数. 北京: 科学出版社, 2017.

[3] 孟道骥, 朱萍. 有限群表示论. 北京: 科学出版社, 2006.

[4] 丘维声. 有限群和紧群的表示论. 北京: 北京大学出版社, 1997.

[5] 许以超. 线性代数与矩阵论. 北京: 高等教育出版社, 1992.

[6] 朱富海, 陈智奇. 高等代数与解析几何. 北京: 科学出版社, 2018.

[7] Abe E. Hopf Algebras. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

[8] Curtis C. Pioneers of Representation Theory: Frobenius, Burnside, Schur, and Brauer. Providence, RI: American Mathematical Society, 1999.

[9] Curtis C, Reiner I. Representation Theory of Finite Groups and Associative Algebras. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1962.

[10] Feit W. Characters of Finite Groups. New York: W. A. Benjamin, Inc., 1967.

[11] Formanek E, Sibley D. The group determinant determines the group. Proc. Amer. Math. Soc., 1991, 112(3): 649-656.

[12] Fulton W, Harris J. Representation Theory, A First Course. New York: Springer-Verlag, 1991.

[13] Goodman R, Wallach N. Symmetry, Representations, and Invariants. Dordrecht: Springer-Verlag, 2009.

[14] Gow R. Groups whose characters are rational-valued. J. Alg., 1976, 40: 280-299.

[15] Halmos P R. What is teaching. Amer. Math. Monthly, 1994, 101(9): 848-854.

[16] James G, Kerber A. The Representation Theory of the Symmetric Group. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1981.

[17] Kletzing D. Structure and Representations of Q-groups. Berlin: Springer-Verlag, 1984.

[18] Lam T Y. Representations of finite groups: A hundred years. Part I. Not. Amer. Math. Soc. 1998, 45(3): 361-372.

[19] Lam T Y. Representations of finite groups: A hundred years. Part II. Not. Amer. Math. Soc. 1998, 45(4): 465-474.

[20] Mansfield R. A group determinant determines its group. Proc. Amer. Math. Soc., 1992, 116(4): 939-941.

[21] McKay J. Graphs, singularities, and finite groups//The Santa Cruz Conference on Finite Groups (Univ. California, Santa Cruz, California, 1979). Proc. Sympos. Pure Math. 37. Providence, RI: American Mathematical Society, 1980: 183-186.

[22] Serre J P. Linear Representations of Finite Groups. New York: Springer, 1977.

[23] Spottiswoode W. Elementary theorems relating to determinants. J. Reine Angew. Math., 1856, 51: 209-271, 328-381.

[24] Sweedler M E. Hopf Algebras. New York: W. A. Benjamin, Inc., 1969.

[25] Stillwell J. Mathematics and Its History. 3rd ed. New York: Springer-Verlag, 2010.

[26] van der Waerden B L. A History of Algebra. Berlin: Springer-Verlag, 1985.